

System Test Design

การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
เวอร์ชัน 2.0

นางสาว ภูษณิศ คำมา 6604106380
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สายัณห์ อุन्नันทกาศ

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

เวอร์ชัน	งาน	รายละเอียด	วันที่
1.0	System Test Design	จัดทำเอกสารกำหนดวิธีการที่ใช้ในการทดสอบและระบุคุณสมบัติที่ต้องทดสอบ	02-02-2026
2.0	System Test Design	จัดทำเอกสารให้สมบูรณ์	23-02-2026

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. รหัสการออกแบบทดสอบ (Test Design Specification Identifier)	4
2. บทนำ (Introduction)	4
3. จุดมุ่งหมายของการทดสอบ (Test Object)	4
4. กลยุทธ์การทดสอบโดยละเอียด (Detailed Testing Strategy)	5
5. วิธีการที่ใช้ในการทดสอบ (Approach/Strategy)	73
6. การตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของฟังก์ชัน (Function Validation Testing)	74
7. เงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ (Item Pass/Fail Criteria)	76
8. เอกสารอ้างอิง	76

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

1. รหัสการออกแบบทดสอบ (Test Design Specification Identifier)

เอกสารการออกแบบการทดสอบฉบับนี้จัดอยู่ในระดับการทดสอบระบบ (System Test Design) โดยกำหนดรหัสเอกสารเป็น TD-AER (Test Design – Agricultural Equipment Rental) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเอกสารแผนการทดสอบรหัส TP-AER และใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบที่ระบุไว้ในเอกสาร SRS ของโครงการ

2. บทนำ (Introduction)

เอกสารการออกแบบการทดสอบ (Test Design Specification) เป็นขั้นตอนที่สองของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและรายละเอียดในการออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case) จากการศึกษาฟังก์ชันการทำงานของระบบที่ระบุไว้ในเอกสารความต้องการของระบบ (Software Requirement Specification: SRS)

เอกสารฉบับนี้อธิบายแนวทางในการออกแบบการทดสอบของระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยครอบคลุมการทดสอบในรูปแบบการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ (Functional Testing) และกำหนดรูปแบบของกรณีทดสอบที่จะใช้ในการตรวจสอบการทำงานของระบบ

การออกแบบการทดสอบจะอ้างอิงจากยูสเคส (Use Case) และขั้นตอนการทำงานของระบบ (System Flow) เพื่อกำหนดสถานการณ์การทดสอบ เงื่อนไขในการทดสอบ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) สำหรับแต่ละฟังก์ชันของระบบ

นอกจากนี้ เอกสารการออกแบบการทดสอบยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารกรณีทดสอบ (Test Case Specification) เพื่อให้การดำเนินการทดสอบสามารถทำได้อย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จุดมุ่งหมายของการทดสอบ (Test Object)

เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยการดำเนินการทดสอบจะช่วยตรวจพบข้อผิดพลาด (Error) และความบกพร่องของฟังก์ชันการทำงานก่อนนำระบบไปใช้งานจริง ถึงแม้จะไม่สามารถจัดข้อผิดพลาดได้ทั้งหมด แต่สามารถลดจำนวนข้อผิดพลาดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

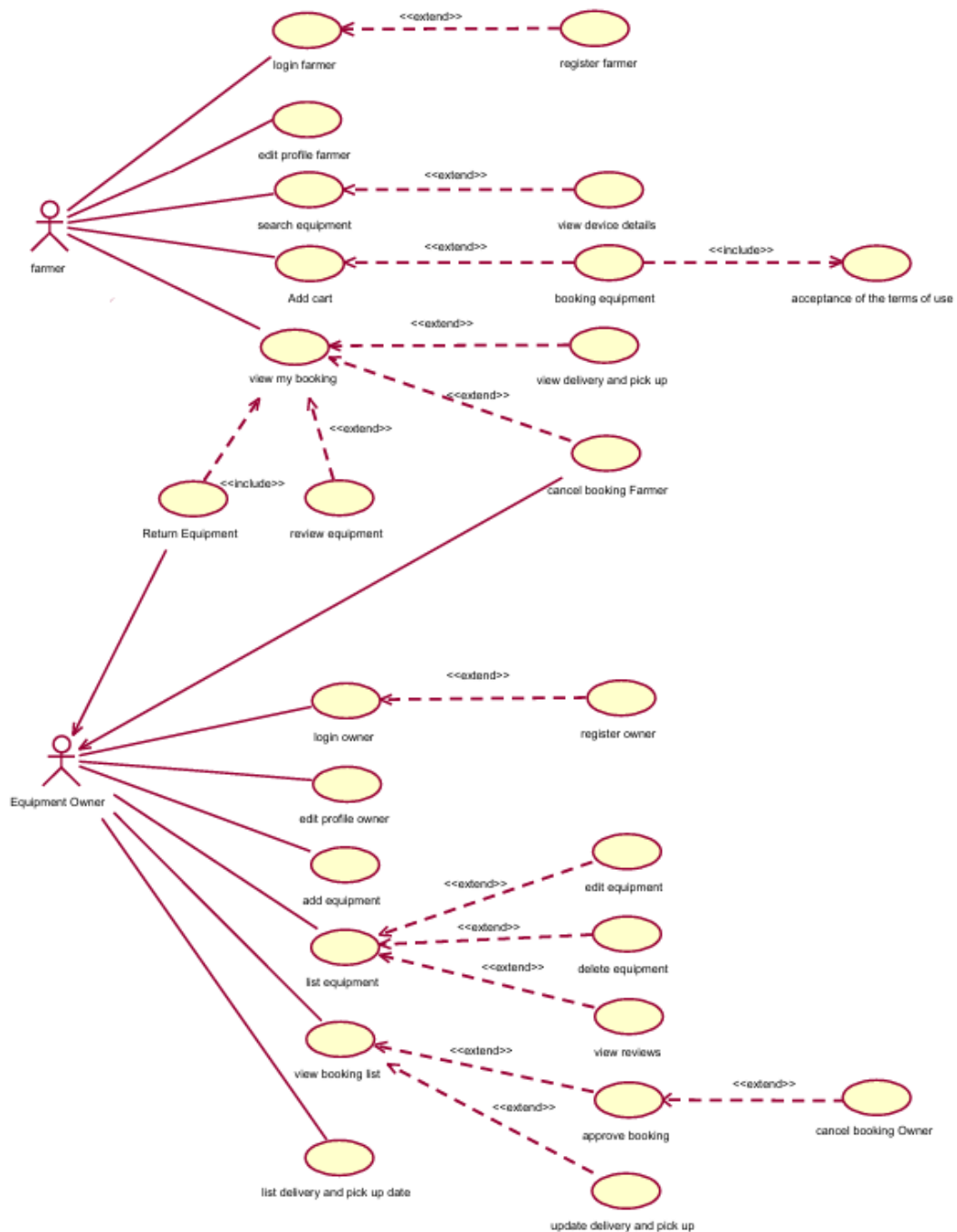
การทดสอบยังช่วยลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซอฟต์แวร์ภายหลังการติดตั้งบน Server รวมทั้งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของระบบก่อนเปิดให้ผู้ใช้ใช้งานจริง

4. กลยุทธ์การทดสอบโดยละเอียด (Detailed Testing Strategy)

4.1 คุณสมบัติที่ได้รับการทดสอบ (Featured to be tested)

คุณสมบัติที่ได้รับการทดสอบได้มาจากการศึกษาและทำความเข้าใจระบบเว็บไซต์ ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยพิจารณาจากเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (SRS) และวิเคราะห์การทำงานของแต่ละฟังก์ชัน เพื่อออกแบบกรณีทดสอบให้อยู่ในรูปแบบลำดับขั้นตอนเหตุการณ์ (Flow of Events) ตามยูสเคสของระบบ

การทดสอบจะครอบคลุมฟังก์ชันหลักของระบบ ซึ่งแบ่งออกตามประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้



	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

รูปที่ 4.1 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)

ระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตรแบ่งระดับของผู้ใช้งานระบบออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้



- **Farmer** : เป็นผู้ที่สมัครสมาชิกเพื่อทำการจองอุปกรณ์ทางการเกษตร สามารถค้นหา ดูรายละเอียด และดำเนินการเช่าอุปกรณ์ผ่านระบบได้
- **Equipment Owner** : เป็นผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร สามารถจัดการข้อมูลอุปกรณ์ ตรวจสอบ และดำเนินการกับรายการจองของเกษตรกรได้

ฟังก์ชันการทำงานของระบบที่มีการทดสอบมีดังต่อไปนี้

ฟังก์ชันของ Farmer

- ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ (Login) : Farmer ต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
- ฟังก์ชันสมัครสมาชิก (Register) : ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบ
- ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) : Farmer สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
- ฟังก์ชันค้นหาอุปกรณ์ (Search Equipment) : Farmer สามารถค้นหาอุปกรณ์ทางการเกษตรตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ฟังก์ชันเพิ่มลงตะกร้า (Add to Cart) : Farmer สามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการเช่าลงในตะกร้า
- ฟังก์ชันทำการจอง (Booking Equipment) : Farmer สามารถดำเนินการจองอุปกรณ์พร้อมยืนยันข้อมูล
- ฟังก์ชันตรวจสอบสถานะการจอง (View Booking Status) : Farmer สามารถตรวจสอบสถานะรายการจองของตนเอง
- ฟังก์ชันยกเลิกการจอง (Cancel Booking) : Farmer สามารถยกเลิกการจองตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ฟังก์ชันคืนอุปกรณ์ (Return Equipment) : Farmer สามารถดำเนินการคืนอุปกรณ์ผ่านระบบ

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

- ฟังก์ชันให้คะแนนและรีวิว (Review Equipment) : Farmer สามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นหลังการใช้งาน

ฟังก์ชันของ Equipment Owner

- ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ (Login) : Equipment Owner ต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
- ฟังก์ชันสมัครสมาชิก (Register) : ผู้ให้เช่าต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบ
- ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) : สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
- ฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ (Add Equipment) : สามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ
- ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (Edit Equipment) : สามารถแก้ไขรายละเอียดอุปกรณ์
- ฟังก์ชันลบข้อมูลอุปกรณ์ (Delete Equipment) : สามารถลบอุปกรณ์ออกจากระบบ
- ฟังก์ชันอนุมัติหรือปฏิเสธการจอง (Approve / Reject Booking) : สามารถดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธการจอง
- ฟังก์ชันยกเลิกการจอง (Cancel Booking) : สามารถยกเลิกการจองได้
- ฟังก์ชันอัปเดตสถานะการจัดส่งและรับคืน (Update Delivery & Return Status) : สามารถอัปเดตสถานะอุปกรณ์ในแต่ละขั้นตอนการเช่า

นอกจากการทดสอบหน้าจอการทำงานของแต่ละยูสเคสแล้ว ระบบยังมีการทดสอบในส่วนของกระบวนการทำงาน (Flow) ซึ่งเป็นการตรวจสอบลำดับการเปลี่ยนสถานะของการจองอุปกรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นการจองจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดการคืนอุปกรณ์

การทดสอบในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีการเปลี่ยนสถานะถูกต้องตามลำดับที่กำหนดไว้ในเอกสารความต้องการของระบบ และไม่สามารถข้ามขั้นตอนที่สำคัญได้ เช่น ไม่สามารถอนุมัติการจองได้หากยังไม่ได้ชำระเงิน

โดย Flow ที่ทำการทดสอบ มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับ Farmer

- เริ่มทำการจอง → รอดำเนินการ
- รอดำเนินการ → รอการชำระเงิน → อนุมัติการชำระเงิน → รอรับอุปกรณ์
- ได้รับอุปกรณ์ → ส่งคืนอุปกรณ์
- ส่งคืนอุปกรณ์ → เจ้าของได้รับอุปกรณ์

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

สำหรับ Owner

- เกษตรกรทำการจอง → ระบบแสดงสถานะรอดำเนินการ
- รอดำเนินการ → รอการชำระเงิน → อนุมัติการชำระเงิน
- อนุมัติการชำระเงิน → รอการจัดส่ง → จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
- เกษตรกรส่งคืนอุปกรณ์ → เจ้าของได้รับอุปกรณ์

การทดสอบในส่วนนี้จะช่วยยืนยันว่าระบบทำงานได้ครบถ้วนตามกระบวนการจริง และสถานะของรายการจองมีความถูกต้องตลอดทั้งกระบวนการ

นอกจากนี้ ในแต่ละฟังก์ชันการทำงานได้มีการกำหนดลำดับความสำคัญ (Priority) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกรณีทดสอบและวางแผนการดำเนินการทดสอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง (High) ระดับกลาง (Medium) และระดับต่ำ (Low) ซึ่งพิจารณาจากความสำคัญของฟังก์ชันต่อกระบวนการหลักของระบบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดข้อผิดพลาด

ตารางที่ TD4.1 แสดงลำดับความสำคัญของฟังก์ชัน (Farmer)

Test Case ID	Feature	Priority
[TC01]	Login	Medium
[TC02]	Register	High
[TC03]	Edit Profile	Low
[TC04]	Search Equipment	Medium
[TC05]	Add cart	High
[TC06]	Booking Equipment	High
[TC07]	View Delivery and Pick Up	Low
[TC08]	Cancel Booking	Medium
[TC09]	Return Equipment	High
[TC10]	Review Equipment	Low

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

ตารางที่ TD4.2 แสดงลำดับความสำคัญของฟังก์ชัน (Owner)

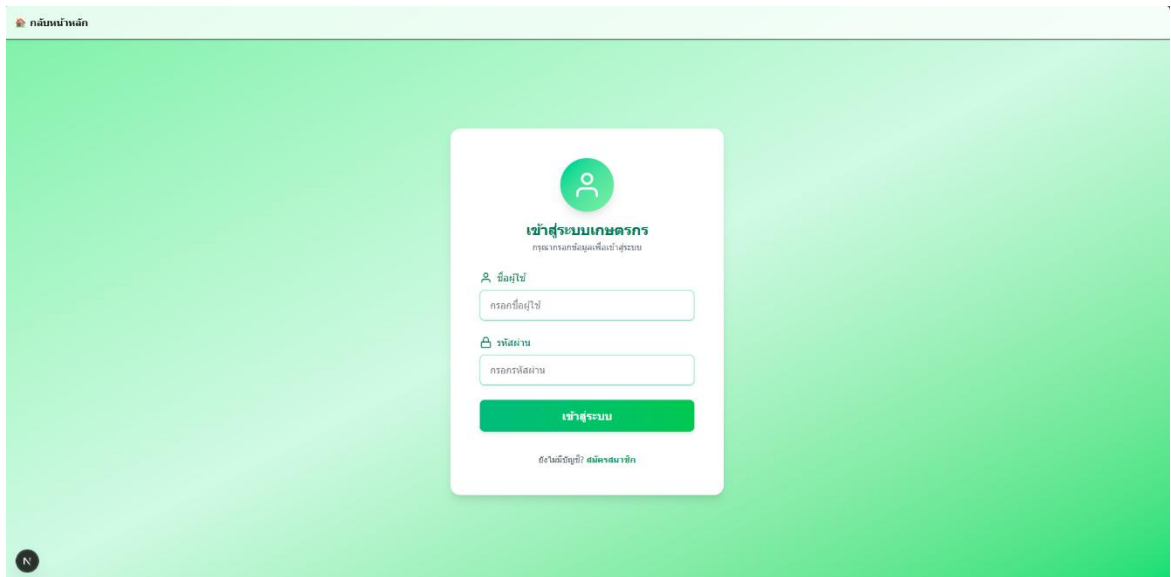
Test Case ID	Feature	Priority
[TC01]	Login	Medium
[TC02]	Register	High
[TC03]	Edit Profile	Low
[TC04]	Add Equipment	High
[TC05]	Edit Equipment	Medium
[TC06]	Delete Equipment	Medium
[TC07]	Approve Equipment	High
[TC08]	Cancel Booking Owner	Medium
[TC09]	Update Delivery and Pick Up	High

โดยกรณีทดสอบที่ออกแบบขึ้นนี้ได้อ้างอิงตามมาตรฐาน IEEE 829 และอิงจากข้อกำหนดในเอกสาร SRS เป็นหลัก เพื่อให้ครอบคลุมฟังก์ชันสำคัญของระบบทั้งฝั่งเกษตรกรและเจ้าของอุปกรณ์ โดยแต่ละกรณีทดสอบได้ระบุรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ขั้นตอนการทดสอบ ข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.1.1 [TC01] Login (Farmer)

ยูสเคส Login เป็นยูสเคสที่ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

ตารางที่ TD-4.1.1 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC01] Login

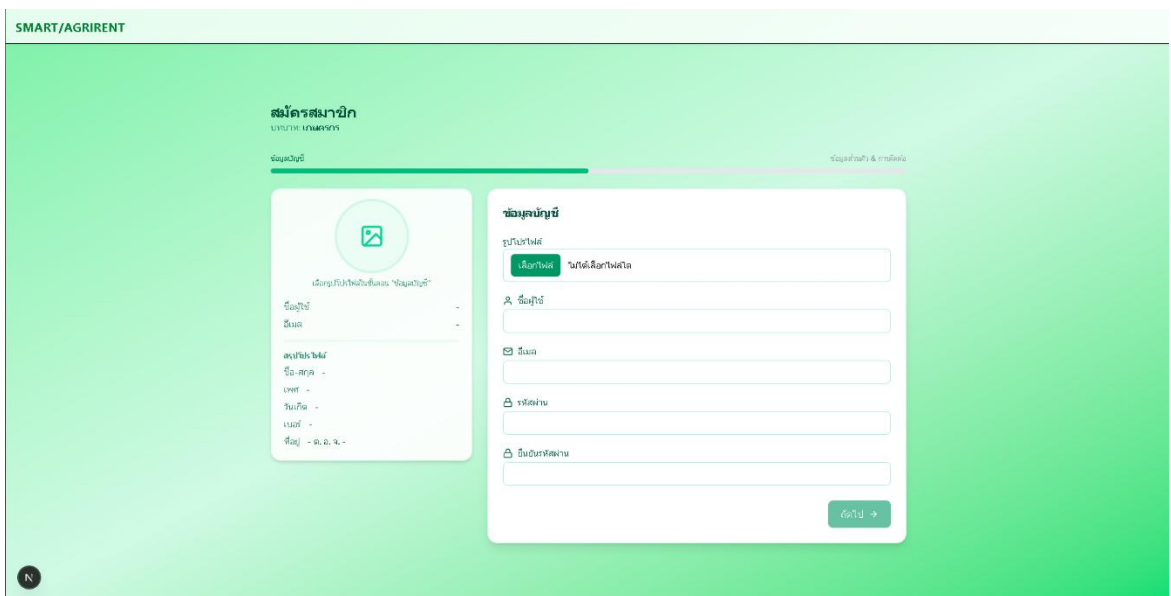
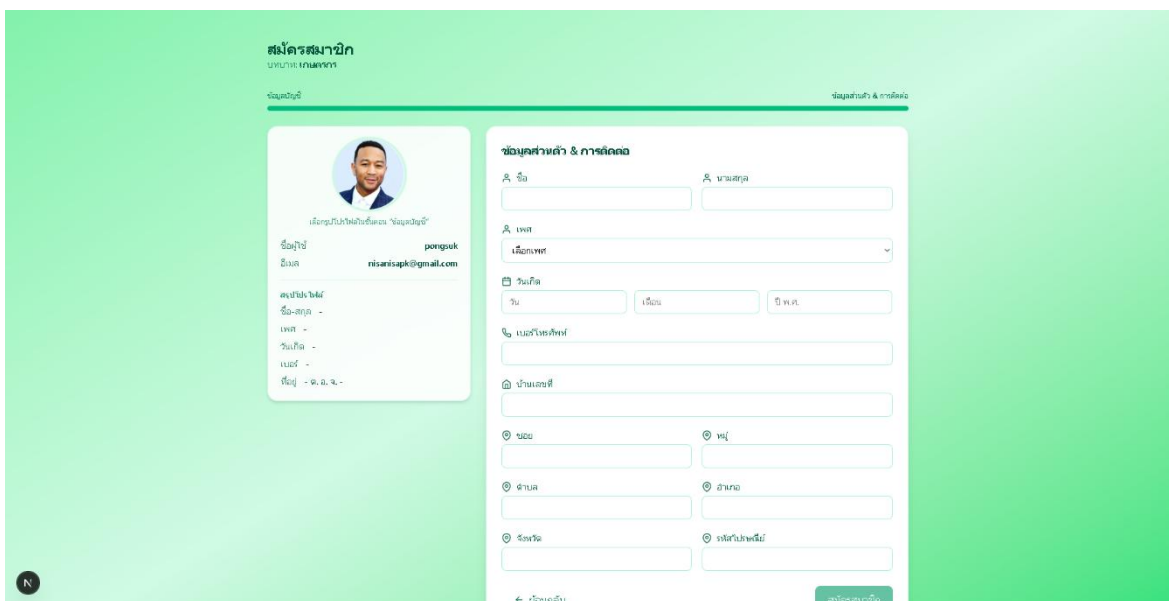
Test Case Template: Login	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Medium
Module Name / Scenario	Login / TC-SC_01
Description	ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ
Pre - Condition	ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิกในระบบ

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC01	Open Login Page	เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ URL หน้า Login	ระบบแสดงหน้า Login พร้อมช่อง Username, Password และปุ่ม Login	
	Enter valid username	กรอกชื่อผู้ใช้ของ Farmer ที่ถูกต้องในช่อง Username	ระบบแสดงข้อมูล Username ตามที่กรอก	
	Enter valid password	กรอกรหัสผ่านที่ถูกต้องในช่อง Password	ระบบแสดง Password ในรูปแบบซ่อนข้อมูล	
	Click Login button	คลิกปุ่ม Login	ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้	
	Verify login success	ตรวจสอบผลการเข้าสู่ระบบ	ระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จและนำผู้ใช้อยู่ไปยังหน้า Farmer Dashboard	

4.1.2 [TC02] Register (Farmer)

ยูสเคส Register Farmer เป็นยูสเคสสำหรับการสมัครสมาชิก (Registration) โดยประกอบไปด้วย ชื่อบัญชี (FarmerUserName), รหัสผ่าน (FarmerPassword), รูปภาพ (FarmerImg), อีเมล (FarmerEmail), ชื่อจริง (FarmerFName), นามสกุล (FarmerLName), เพศ (FarmerGender), วันเกิด (FarmerDOB), เบอร์ติดต่อ (FarmerTel), บ้านเลขที่ (FarmerHousenumber), ซอย (FarmerAlley), หมู่ (FarmerMoo), ตำบล/แขวง (FarmersubDistrict), อำเภอ/เขต (Farmerdistrict), จังหวัด (Farmerprovince) และรหัสไปรษณีย์ (FarmerpostalCode) เพื่อใช้บันทึกข้อมูลและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

รูปที่ 4.1.2 หน้าสมัครสมาชิก (Register)

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

ตารางที่ TD-4.1.2 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC02] Register

Test Case Template: Register	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Register / TC-SC_02
Description	ใช้สำหรับการสมัครสมาชิก
Pre - Condition	-

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC02	Open Register Page	เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ URL หน้า Register	ระบบแสดงหน้า Register ของระบบ	
	Upload profile image	เลือกรูปโปรไฟล์	ระบบแสดงรูปโปรไฟล์ที่เลือก	
	Enter username	กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username	ข้อมูล Username แสดงในช่อง Username ตามที่กรอก	
	Enter email	กรอกอีเมลในช่อง Email	ข้อมูล Email แสดงในช่อง Email ตามที่กรอก	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC02	Enter password	กรอกรหัสผ่านในช่อง Password	ระบบแสดงรหัสผ่านในรูปแบบซ่อนข้อมูล	
	Confirm password	กรอกยืนยันรหัสผ่านในช่อง Confirm Password	ข้อมูล Confirm Password แสดงตามที่กรอก	
	Click Next button	คลิกปุ่ม “ถัดไป”	ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ	
	Enter first name	กรอกชื่อจริงในช่อง First Name	ข้อมูล First Name แสดงตามที่กรอก	
	Enter last name	กรอกนามสกุลในช่อง Last Name	ข้อมูล Last Name แสดงตามที่กรอก	
	Select gender	เลือกเพศจากตัวเลือก	ระบบแสดงเพศที่ผู้ใช้เลือก	
	Enter date of birth	กรอกวันเดือนปีเกิด	ข้อมูล Date of Birth แสดงตามที่กรอก	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC02	Enter phone number	กรอกหมายเลขโทรศัพท์	ข้อมูล Phone Number แสดงตามที่ กรอก	
	Enter house number	กรอกบ้านเลขที่	ข้อมูล House Number แสดงตามที่ กรอก	
	Enter alley	กรอกซอย	ข้อมูล Alley แสดงตามที่ กรอก	
	Enter village	กรอกหมู่	ข้อมูล Village แสดงตามที่ กรอก	
	Enter subdistrict	กรอกตำบล / แขวง	ข้อมูล Subdistrict แสดงตามที่ กรอก	
	Enter district	กรอกอำเภอ / เขต	ข้อมูล District แสดงตามที่ กรอก	

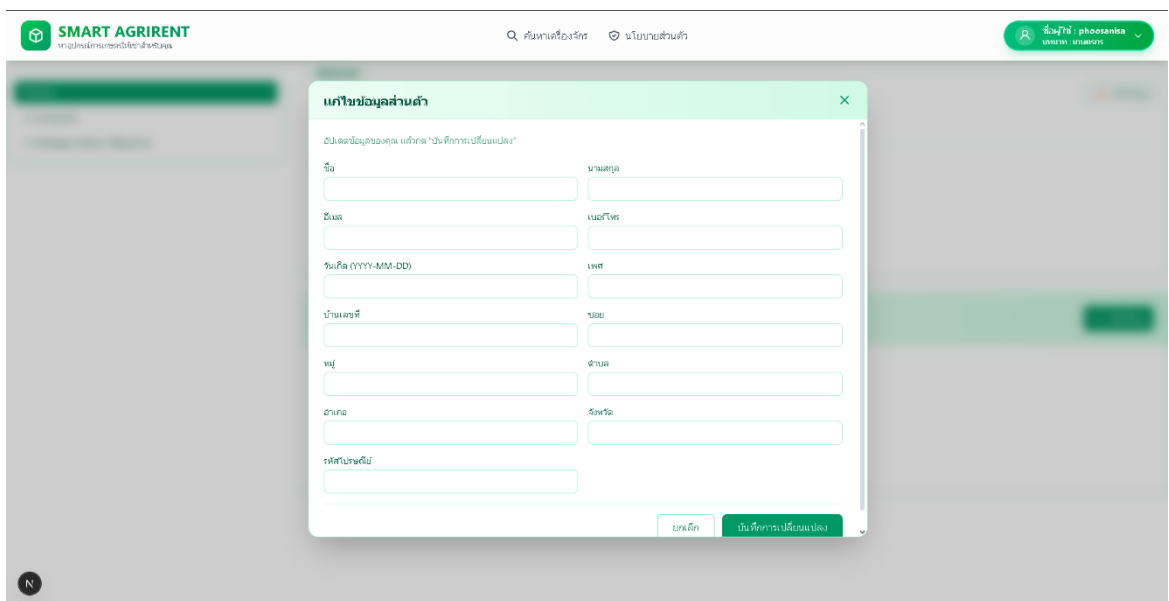
	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC02	Enter province	กรอกจังหวัด	ข้อมูล Province แสดงตามที่กรอก	
	Enter postal code	กรอกรหัสไปรษณีย์	ข้อมูล Postal Code แสดงตามที่กรอก	
	Click Register button	คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”	ระบบทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้	
	Verify register success	ตรวจสอบผลลัพธ์หลังสมัครสมาชิก	ระบบแสดงข้อความสมัครสมาชิกสำเร็จและนำผู้ใช้ไปหน้า Login	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.1.3 [TC03] Edit Profile (Farmer)

ยูสเคส **Edit Profile Farmer** เป็นยูสเคสสำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร (Farmer) หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้ เช่น รูปภาพ (FarmerImg), อีเมล (FarmerEmail), ชื่อจริง (FarmerFName), นามสกุล (FarmerLName), เพศ (FarmerGender), วันเกิด (FarmerDOB), เบอร์ติดต่อ (FarmerTel), บ้านเลขที่ (FarmerHousenumber), ซอย (FarmerAlley), หมู่ (FarmerMoo), ตำบล/แขวง (FarmersubDistrict), อำเภอ/เขต (Farmerdistrict), จังหวัด (Farmerprovince) และรหัสไปรษณีย์ (FarmerpostalCode) เพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน



รูปที่ 4.1.3 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile)

ตารางที่ TD-4.1.3 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC03] Edit Profile

Test Case Template: Edit Profile	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Low
Module Name / Scenario	Edit Profile / TC-SC_03
Description	ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
Pre - Condition	ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิกและเข้าสู่ระบบแล้ว

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC03	Open Edit Profile	เปิดหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	ระบบแสดงหน้าต่าง Edit Profile พร้อมข้อมูลผู้ใช้อยู่ปัจจุบัน	
	Edit first name	แก้ไขชื่อจริง	ข้อมูลชื่อจริงแสดงตามที่แก้ไข	
	Edit last name	แก้ไขนามสกุล	ข้อมูลนามสกุลแสดงตามที่แก้ไข	
	Edit email	แก้ไขอีเมล	ข้อมูลอีเมลแสดงตามที่แก้ไข	
	Edit phone number	แก้ไขเบอร์โทรศัพท์	ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์แสดงตามที่แก้ไข	
	Edit address information	แก้ไขข้อมูลที่อยู่	ระบบแสดงข้อมูลที่อยู่ที่แก้ไข	
	Click save button	คลิกปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง	ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข	

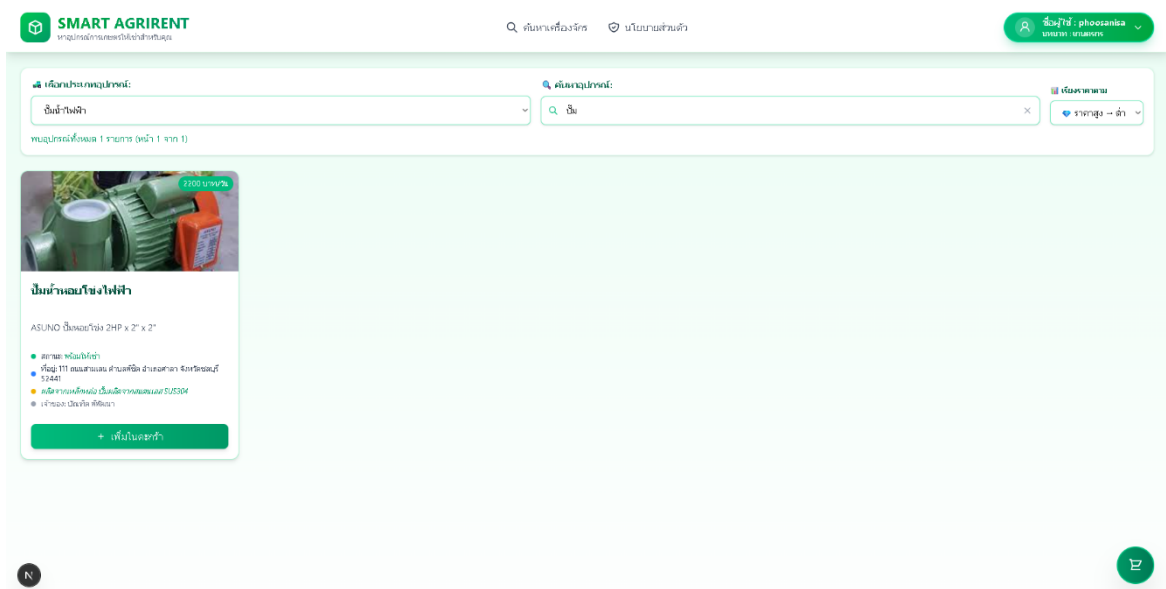
	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC03	Verify updated data	ตรวจสอบข้อมูลหลังการบันทึก	ระบบแสดงข้อมูลโปรไฟล์ที่อัปเดตแล้วถูกต้อง	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.1.4 [TC04] Search Equipment (Farmer)

ยูสเคส Search Equipment เป็นยูสเคสสำหรับการค้นหาอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยเกษตรกร (Farmer) สามารถค้นหาอุปกรณ์ที่ต้องการเช่าได้ โดยใช้ตัวกรองกรอกชื่ออุปกรณ์ (EquipmentName) ลงในช่องค้นหา ระบบจะทำการรับค่าคำค้นหาจากผู้ใช้และทำการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์จากฐานข้อมูล



รูปที่ 4.1.4 หน้าค้นหาอุปกรณ์ทางการเกษตร (Search Equipment)

ตารางที่ TD-4.1.4 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC04] Search Equipment

Test Case Template: Search Equipment	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Medium
Module Name / Scenario	Search Equipment / TC-SC_04
Description	ใช้สำหรับการค้นหาอุปกรณ์ทางการเกษตร
Pre – Condition	-

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC04	Open website	เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่หน้าเว็บไซต์	ระบบแสดงหน้าเว็บไซต์หลักของระบบ	
	Navigate to search equipment page	ไปยังหน้าค้นหาอุปกรณ์ทางการเกษตร	ระบบแสดงหน้าค้นหาอุปกรณ์ทางการเกษตร	
	Select equipment category	เลือกประเภทอุปกรณ์จากเมนู “เลือกประเภทอุปกรณ์”	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ตามประเภทที่เลือก	
	Enter equipment name	กรอกชื่ออุปกรณ์ในช่อง “ค้นหาอุปกรณ์”	ระบบกรองและแสดงรายการอุปกรณ์ที่ตรงกับคำค้นหา	
	Verify equipment list	ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่แสดง	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ที่ตรงกับคำค้นหา	
	Verify equipment details	ตรวจสอบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่แสดง	ระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์	

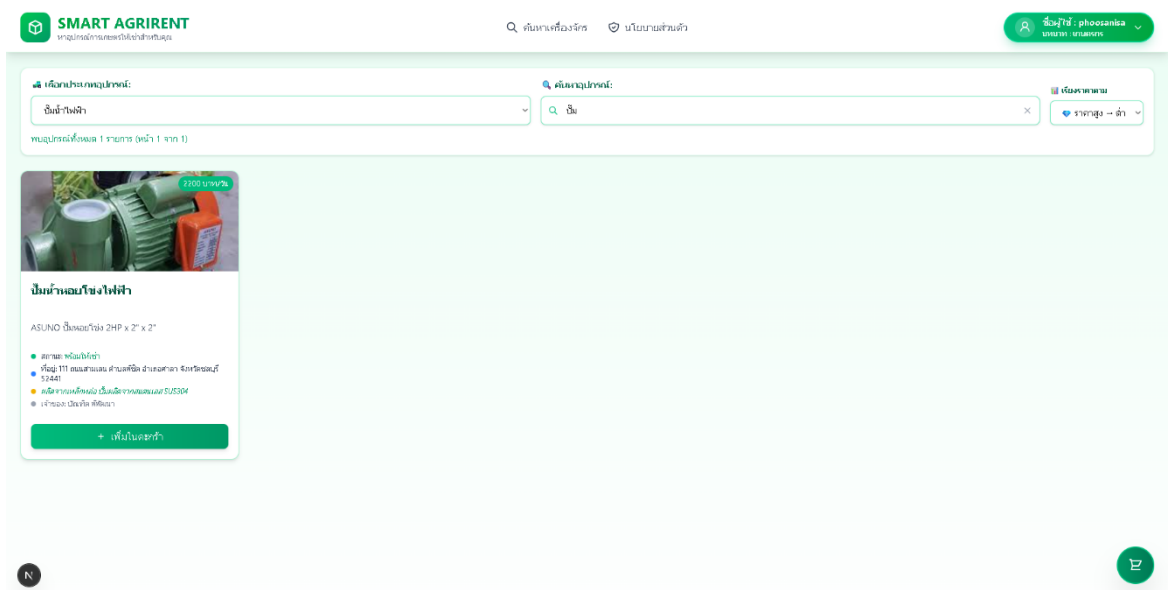
	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC04	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บ เบราว์เซอร์ ปิดการ ทำงาน	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.1.5 [TC05] Add cart (Farmer)

ยูสเคส Add Cart เป็นยูสเคสสำหรับเกษตรกรผู้เช่า (Farmer) ในการเพิ่มอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ต้องการเช่าลงใน ตะกร้าการจอง (Booking Cart) โดยผู้ใช้สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจากรายการอุปกรณ์ที่แสดงในระบบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล เช่น ชื่ออุปกรณ์ (equipmentName), ประเภทอุปกรณ์ (equipment_type), สถานะอุปกรณ์ (equipmentStatus), ราคาเช่าต่อวัน (price), เจ้าของอุปกรณ์ (owner_id) และรูปภาพอุปกรณ์ (equipmentImg)



รูปที่ 4.1.5 หน้าการเลือกอุปกรณ์เข้าตะกร้า (Add cart)

ตารางที่ TD-4.1.5 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC05] Add cart

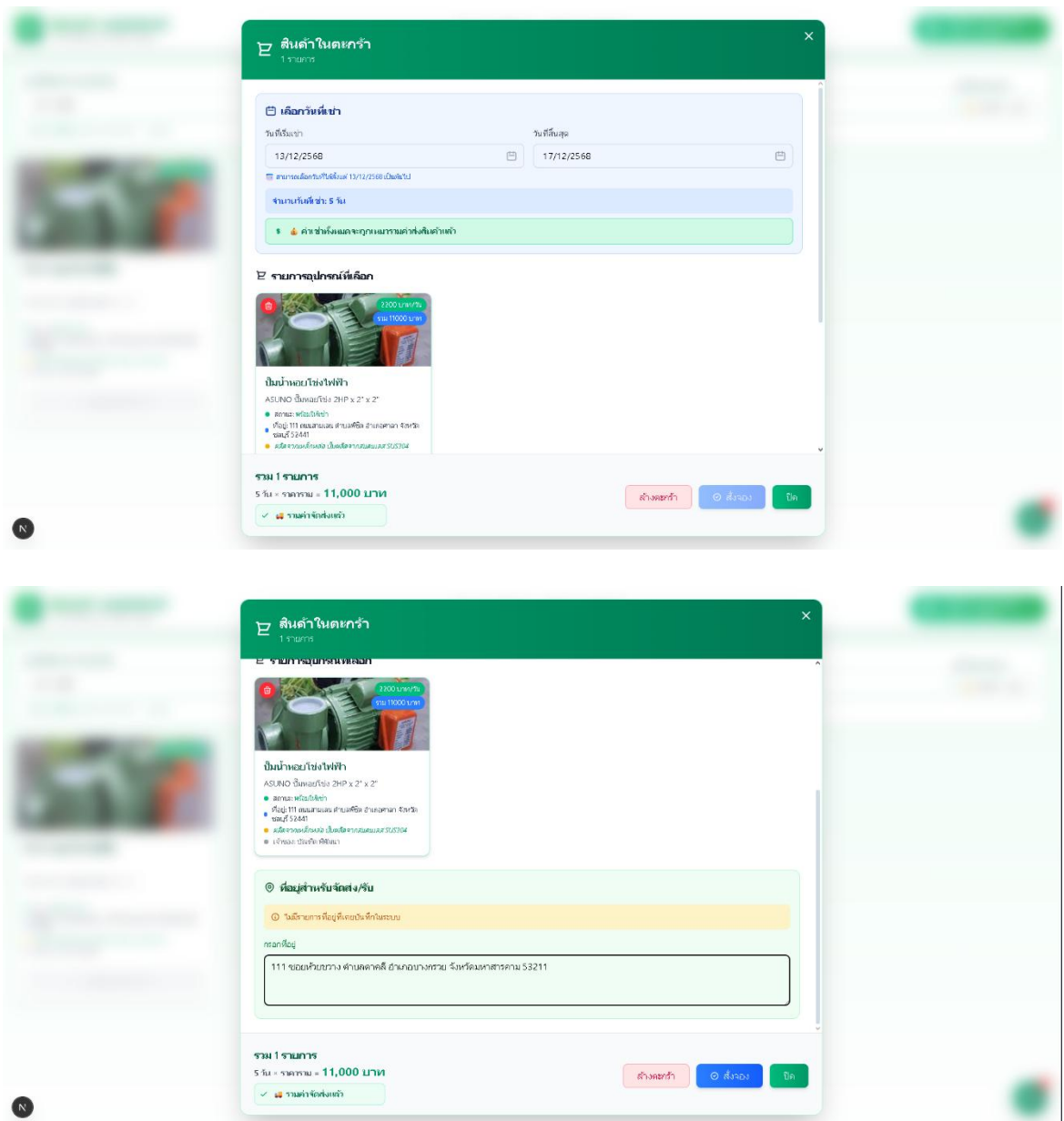
Test Case Template: Add cart	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Add cart / TC-SC_05
Description	ใช้สำหรับการเพิ่มอุปกรณ์ทางการเกษตรลงในตะกร้าการจอง
Pre – Condition	ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีสมาชิกและเข้าสู่ระบบแล้ว

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC05	Open website	เปิดหน้าเว็บไซต์	ระบบแสดงหน้าเว็บไซต์สำเร็จ	
	View equipment list	แสดงรายการอุปกรณ์ให้เข้า	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์	
	Click add to cart	คลิกปุ่ม เพิ่มใส่ตะกร้า	ระบบเพิ่มอุปกรณ์ลงในตะกร้า	
	Open cart	เปิดหน้าตะกร้า	ระบบแสดงรายการสินค้าในตะกร้า	
	Verify item added	ตรวจสอบสินค้าในตะกร้า	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มในตะกร้า	
	Click clear cart	คลิกปุ่มล้างตะกร้า	ระบบลบรายการอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากตะกร้า	
	Verify empty cart	ตรวจสอบรายการในตะกร้า	ระบบแสดงว่าตะกร้าว่าง	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

4.1.6 [TC06] Booking Equipment (Farmer)

ยูสเคส Booking Equipment เป็นยูสเคสสำหรับเกษตรกร (Farmer) ในการทำการจองอุปกรณ์ทางการเกษตร หลังจากผู้ใช้ได้เพิ่มอุปกรณ์ลงในตะกร้าการจองแล้ว โดยผู้ใช้งานต้องยอมรับเงื่อนไขการเช่า (AcceptRentalTerms) ก่อนทำการจอง จากนั้นทำการกรอกข้อมูลการจอง ได้แก่ วันที่เริ่มต้นการจอง (BookingStartDate) วันที่สิ้นสุดการจอง (BookingEndDate) และสามารถเลือกเปลี่ยนที่อยู่สำหรับการจัดส่งอุปกรณ์ได้ (BookingChangeAddress) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้สามารถกดปุ่มจองอุปกรณ์เพื่อบันทึกข้อมูลการจองเข้าสู่ระบบ



ยืนยันการจอง

1 รายการ

เลือกวันเช่า

วันให้เช่า: 13/12/2568 - 17/12/2568

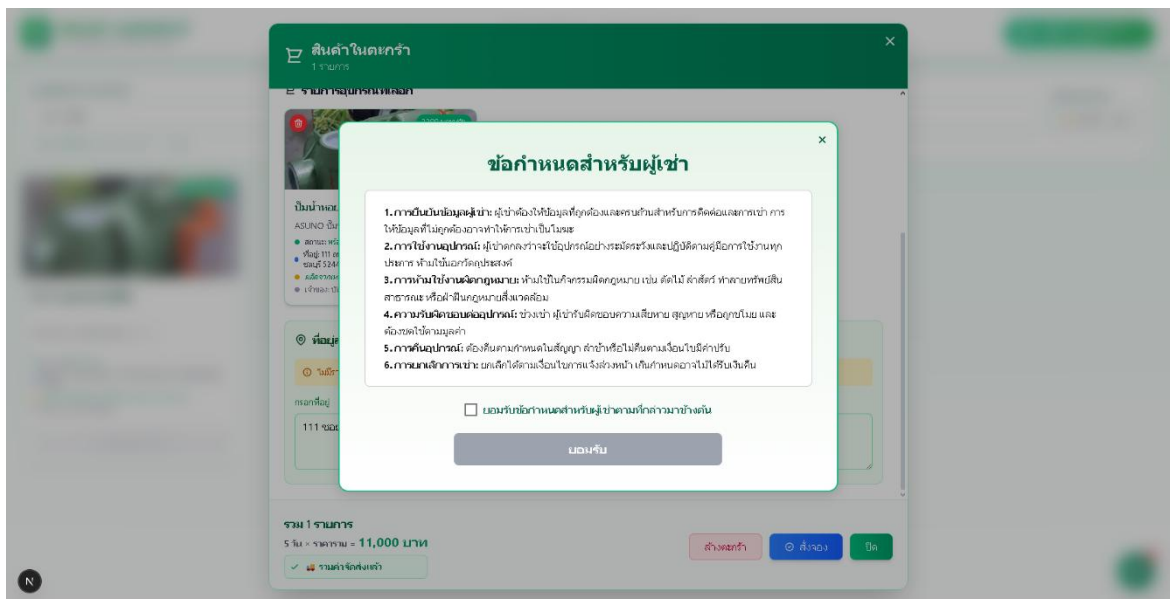
จำนวนวันเช่า: 5 วัน

ค่าเช่ารวม: 11,000 บาท

รวม 1 รายการ

5 วัน = ราคารวม = 11,000 บาท

ยืนยันการจอง



รูปที่ 4.1.6 หน้าการจองอุปกรณ์ (Booking Equipment)

ตารางที่ TD-4.1.6 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC06] Booking Equipment

Test Case Template: Booking Equipment	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Booking Equipment / TC-SC_06
Description	ใช้สำหรับการจองอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดวันจองและยืนยันการจองในระบบ
Pre – Condition	1. ผู้ใช้ต้องมีบัญชีสมาชิกและเข้าสู่ระบบแล้ว 2. ผู้ใช้ต้องเพิ่มอุปกรณ์ลงในตะกร้าการจองแล้ว

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC06	Open cart page	เปิดหน้าตะกร้าการจอง	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้า	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC06	Verify equipment in cart	ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ในตะกร้า	ระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ที่เลือก	
	Enter booking start date	เลือกวันที่เริ่มจอง	ระบบบันทึกวันที่เริ่มจอง	
	Enter booking end date	เลือกวันที่สิ้นสุดการจอง	ระบบบันทึกวันที่สิ้นสุดการจอง	
	Verify delivery address	ตรวจสอบที่อยู่จัดส่ง	ระบบแสดงที่อยู่จัดส่งของผู้ใช้	
	Click booking button	คลิกปุ่ม "จอง"	ระบบแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเช่า	
	Check accept terms	ติ๊กยอมรับเงื่อนไขการเช่า	ระบบอนุญาตให้ดำเนินการจอง	
	Click confirm terms	คลิกปุ่ม "ยอมรับ"	ระบบดำเนินการจอง	
	Verify booking success	ตรวจสอบผลลัพธ์การจอง	ระบบแสดงข้อความยืนยันการจองสำเร็จ	

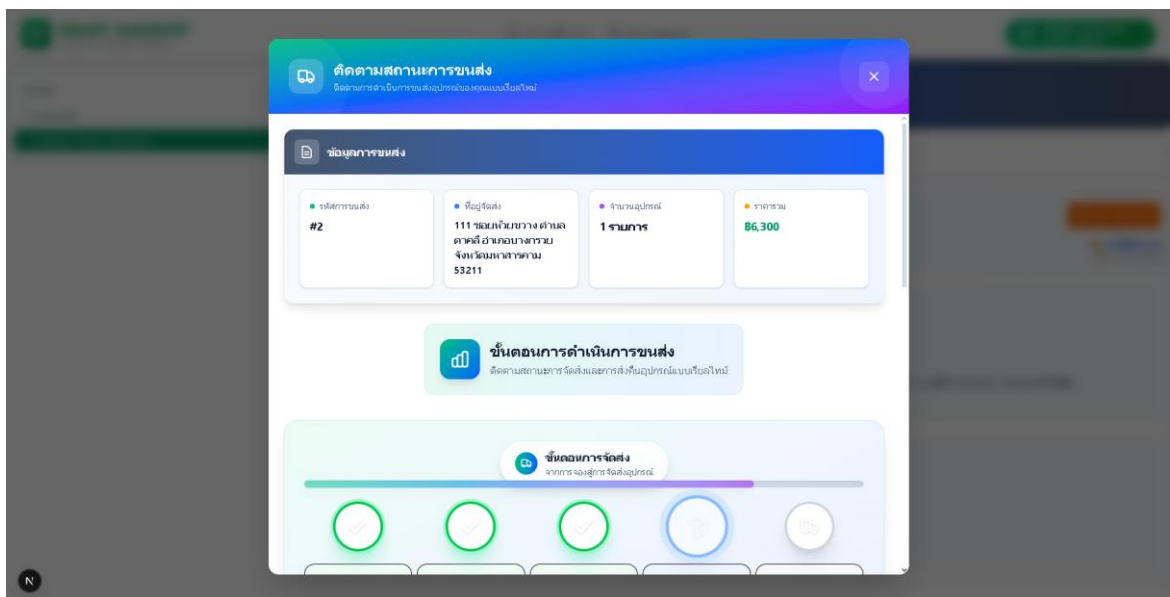
	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC06	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.1.7 [TC07] View Delivery and Pick Up (Farmer)

ยูสเคส **View Delivery and Pick Up** เป็นยูสเคสสำหรับเกษตรกร (Farmer) ในการตรวจสอบสถานะการจัดส่งและการรับอุปกรณ์ทางการเกษตร หลังจากที่ผู้ใช้ได้ทำการจองอุปกรณ์ (Booking Equipment) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าดูรายละเอียดสถานะการจัดส่งและการรับอุปกรณ์ได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจอง ได้แก่ ชื่ออุปกรณ์ (EquipmentName) วันที่เริ่มต้นการจอง (BookingStartDate) วันที่สิ้นสุดการจอง (BookingEndDate) และสถานะการจัดส่งหรือการรับอุปกรณ์ (BookingStatus) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะของอุปกรณ์ที่ได้ทำการจองไว้ในระบบ



รูปที่ 4.1.7 หน้าสถานะการดำเนินการ (View Delivery and Pick Up)

ตารางที่ TD-4.1.7 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC07] View Delivery and Pick Up

Test Case Template: View Delivery and Pick Up	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Low
Module Name / Scenario	View Delivery and Pick Up / TC-SC_07
Description	ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะจัดส่งและการรับอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ผู้ใช้ได้ทำการจองไว้ในระบบ
Pre – Condition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบและมีรายการจองอุปกรณ์ในระบบแล้ว

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC07	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดงเมนูแบบ Drop-down	
	Click my booking menu	เลือกเมนู การจองของฉัน	ระบบแสดงหน้ารายการจองอุปกรณ์ของผู้ใช้	
	Verify booking list	ตรวจสอบรายการจองของผู้ใช้	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ได้ทำการจอง	
	Click track status button	คลิกปุ่ม ติดตามสถานะของรายการจอง	ระบบแสดงรายละเอียดสถานะการจัดส่ง	
	Click confirm received button	คลิกปุ่ม ยืนยันรับอุปกรณ์	ระบบแสดง Pop-up สำหรับยืนยันการรับอุปกรณ์	
	Confirm equipment received	คลิกปุ่ม ยืนยัน ใน Pop-up	ระบบบันทึกสถานะว่าผู้ใช้ได้รับอุปกรณ์แล้ว	

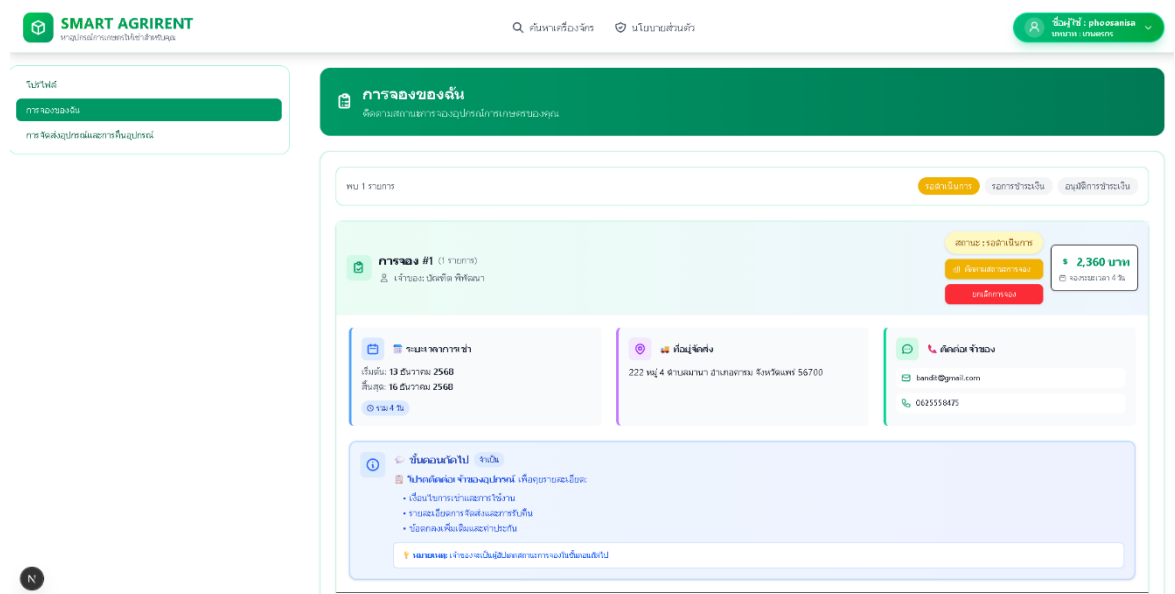
	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC07	Verify confirmation result	ตรวจสอบผลลัพธ์หลังการยืนยัน	ระบบแสดงข้อความยืนยันการรับอุปกรณ์สำเร็จ	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร Test Design Version 2.0
---	--

4.1.8 [TC08] Cancel Booking (Farmer)

ยูสเคส **Cancel Booking** นี้ใช้สำหรับเกษตรกร (Farmer) ในการยกเลิกการจองอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ได้ทำการจองไว้ในระบบ หากผู้ใช้งานไม่ต้องการใช้อุปกรณ์ที่ได้ทำการจองไว้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถทำการยกเลิกการจอง (Cancel Booking) ได้ก่อนถึงวันรับอุปกรณ์ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่หน้ารายการจองของฉัน (My Booking) เพื่อเลือกการจองที่ต้องการยกเลิก จากนั้นทำการกดปุ่มยกเลิกการจอง และยืนยันการยกเลิกผ่านหน้าต่างยืนยัน (Confirmation Pop-up) เมื่อการยกเลิกเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการอัปเดตสถานะการจอง (BookingStatus) เป็น "ยกเลิก" (Cancelled) เพื่อแสดงว่าการจองรายการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วในระบบ



รูปที่ 4.1.8 หน้ายกเลิกการจอง (Cancel Booking)

ตารางที่ TD-4.1.8 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC08] Cancel Booking

Test Case Template: Cancel Booking	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Medium
Module Name / Scenario	Cancel Booking / TC-SC_08
Description	ใช้สำหรับการยกเลิกการจองอุปกรณ์ของเกษตรกร
Pre – Condition	ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิก เข้าสู่ระบบแล้ว และอยู่ที่หน้าการจองของฉัน

	การทดสอบเว็บไซต์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC08	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุม ขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดง เมนูแบบ Drop-down	
	Click my booking menu	เลือกเมนู การจองของฉัน	ระบบแสดง หน้ารายการ จองอุปกรณ์ ของผู้ใช้	
	Verify booking list	ตรวจสอบรายการจองของ ผู้ใช้	ระบบแสดง รายการจอง อุปกรณ์ของ ผู้ใช้	
	Click cancel booking button	คลิกปุ่ม ยกเลิกการจอง ของรายการที่ต้องการ ยกเลิก	ระบบแสดง Pop-up ยืนยันการ ยกเลิกการ จอง	
	Click confirm cancel button	คลิกปุ่ม ยืนยันยกเลิก	ระบบ ดำเนินการ ยกเลิกการ จอง	
	Verify cancel success message	ตรวจสอบข้อความหลัง ยกเลิกการจอง	ระบบแสดง Pop-up ข้อความ ยกเลิกการ จองสำเร็จ	

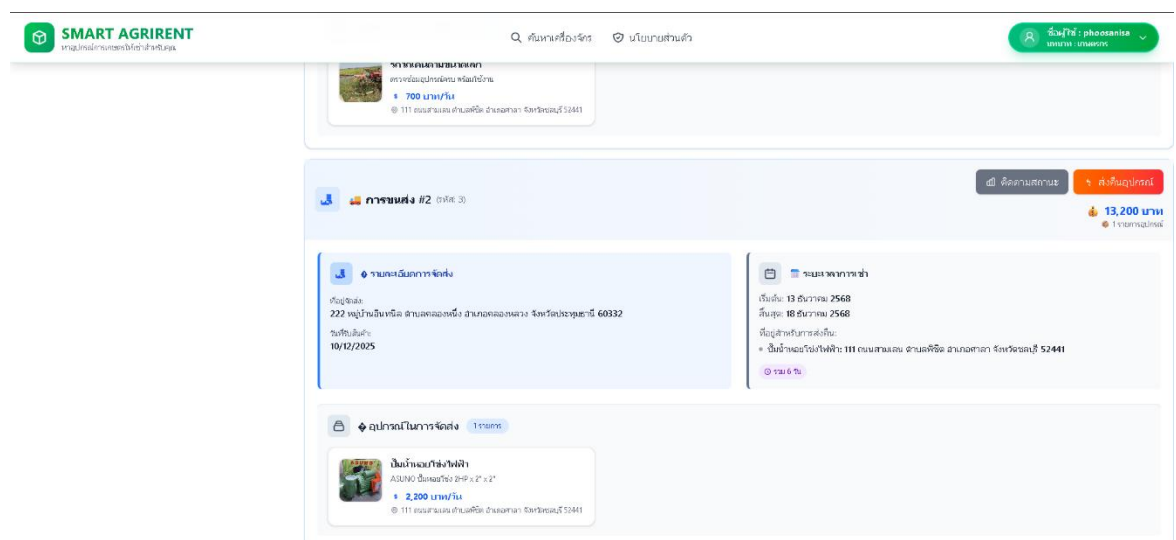
	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC08	Click OK button	คลิกปุ่ม ตกลง ใน Pop-up	ระบบปิด Pop-up และกลับไปหน้ารายการจอง	
	Verify booking removed	ตรวจสอบรายการจองหลังการยกเลิก	รายการจองที่ถูกยกเลิกไม่แสดงในรายการจอง	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.1.9 [TC09] Return Equipment (Farmer)

ยูสเคส **Return Equipment** นี้ใช้สำหรับเกษตรกร (Farmer) ในการส่งคืนอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ได้ทำการเช่าไว้ หลังจากผู้ใช้งานได้ใช้อุปกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้งานสามารถทำการส่งคืนอุปกรณ์ (Return Equipment) ผ่านระบบได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม **ส่งคืนอุปกรณ์** จากหน้ารายการการจัดส่ง และการคืนอุปกรณ์ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการส่งคืนอุปกรณ์ (Confirmation Pop-up) เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการทำรายการ เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการส่งคืน ระบบจะทำการอัปเดตสถานะการคืนอุปกรณ์ (ReturnStatus) เป็น **“ส่งคืนแล้ว”** เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกส่งคืนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และการเช่าอุปกรณ์ได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ในระบบ



รูปที่ 4.1.9 หน้าส่งคืนอุปกรณ์ (Return Equipment)

ตารางที่ TD-4.1.9 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC09] Return Equipment

Test Case Template: Return Equipment	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Return Equipment / TC-SC_09
Description	ใช้สำหรับการส่งคืนอุปกรณ์ของเกษตรกร
Pre – Condition	ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิก เข้าสู่ระบบแล้ว และมีรายการเช่าอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานะกำลังใช้งาน

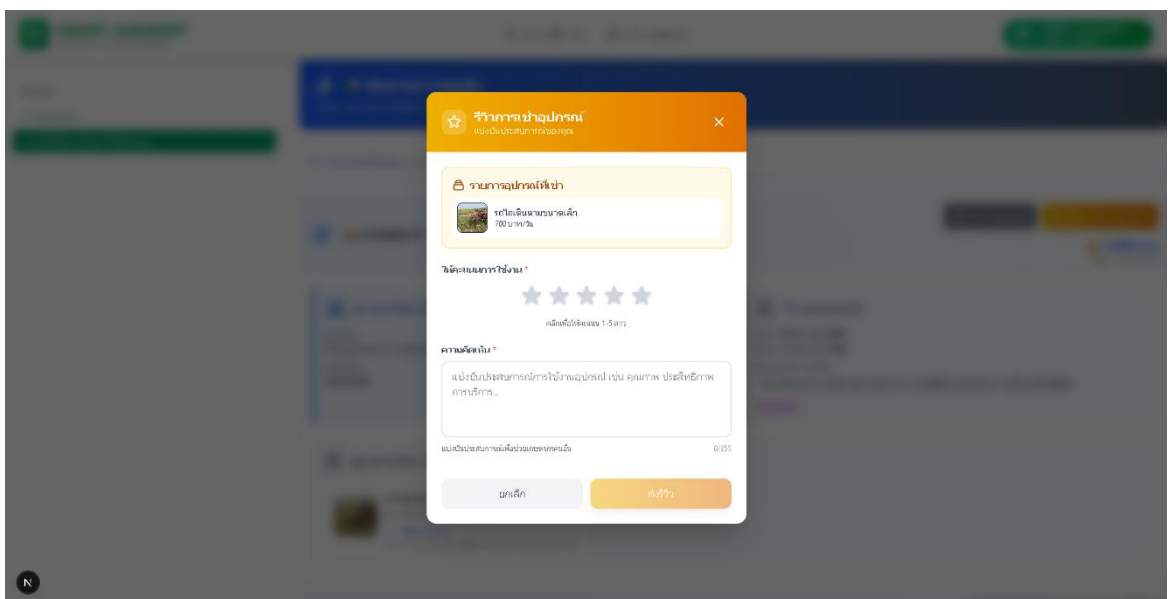
	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC09	Click OK button	คลิกปุ่ม ตกลง	ระบบปิด Pop-up	
	Verify return status	ตรวจสอบสถานะการคืน อุปกรณ์	ระบบแสดง สถานะเป็น ส่งคืนแล้ว	
	Verify process completion	ตรวจสอบสถานะการ ดำเนินการ	ระบบแสดง สถานะการ ดำเนินการ เสร็จสิ้น 100% หลัง เจ้าของ อุปกรณ์ ยืนยันรับคืน	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บ เบราว์เซอร์ ปิดการ ทำงาน	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.1.10 [TC10] Review Equipment (Farmer)

ยูสเคส Review Equipment นี้ใช้สำหรับเกษตรกร (Farmer) ในการรีวิวอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ได้ทำการเช่าและใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนอุปกรณ์ (Score) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน (Comment) ผ่านระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว หลังจากผู้ใช้งานทำการส่งคืนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าการรีวิวอุปกรณ์และกรอกข้อมูลการให้คะแนนและความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่มบันทึกการรีวิว เมื่อทำการรายการเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึกข้อมูลการรีวิว (Reviews) ของผู้ใช้งานไว้ในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานรายอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเช่าอุปกรณ์ต่อไปในอนาคต



รูปที่ 4.1.10 หน้ารีวิวอุปกรณ์ (Review Equipment)

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

ตารางที่ TD-4.1.10 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC10] Review Equipment

Test Case Template: Review Equipment	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Low
Module Name / Scenario	Review Equipment / TC-SC_10
Description	ใช้สำหรับการรีวิวอุปกรณ์ทางการเกษตรของเกษตรกร
Pre – Condition	ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิก เข้าสู่ระบบแล้ว และมีรายการเช่าอุปกรณ์ที่เสร็จสิ้นแล้วในระบบ

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC10	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดงเมนูแบบ Drop-down	
	Click my booking menu	เลือกเมนู การจองของฉัน	ระบบแสดงหน้ารายการจอง	
	Click booking detail	คลิกดูรายละเอียดการจอง	ระบบแสดงหน้ารายละเอียดการจัดส่ง	
	Click review equipment button	คลิกปุ่ม รีวิวการเช่าอุปกรณ์นี้	ระบบแสดง Pop-up สำหรับรีวิวอุปกรณ์	
	Select rating score	เลือกจำนวนดาวเพื่อให้คะแนน	ระบบแสดงคะแนนดาวตามที่เลือก	

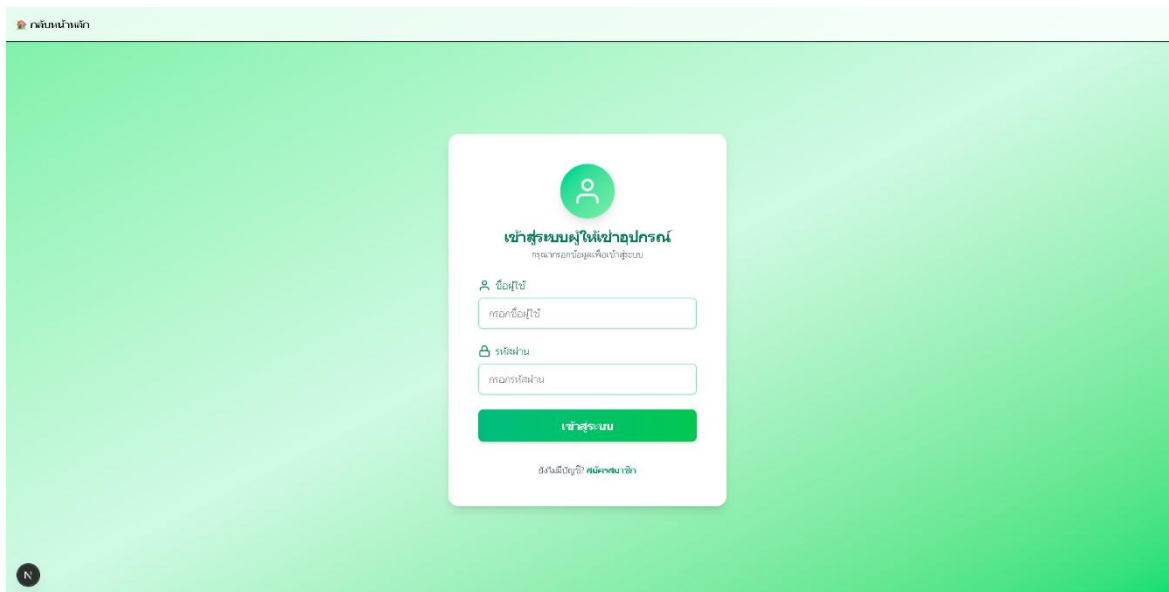
	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC10	Enter review comment	กรอกความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน	ข้อความความคิดเห็นแสดงในช่อง Comment	
	Click submit review button	คลิกปุ่ม ส่งรีวิว	ระบบบันทึกข้อมูลรีวิว	
	Verify review success message	ตรวจสอบข้อความหลังส่งรีวิว	ระบบแสดง Pop-up แจ้งว่า ส่งรีวิวสำเร็จ	
	Click OK button	คลิกปุ่ม ตกลง	ระบบปิด Pop-up และกลับสู่หน้ารายการ	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.1 [TC01] Login (Owner)

ยูสเคส **Login Owner** นี้ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) เพื่อยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (OwnerUsername) และรหัสผ่าน (OwnerPassword) ตามแบบฟอร์มของระบบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลและเข้าสู่ระบบ หากข้อมูลถูกต้องระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและสามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของเจ้าของอุปกรณ์ได้



รูปที่ 4.2.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

ตารางที่ TD-4.2.1 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC01] Login

Test Case Template: Login	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Medium
Module Name / Scenario	Login/ TC-SC_01
Description	ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบของเจ้าของอุปกรณ์
Pre – Condition	ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีสมาชิก

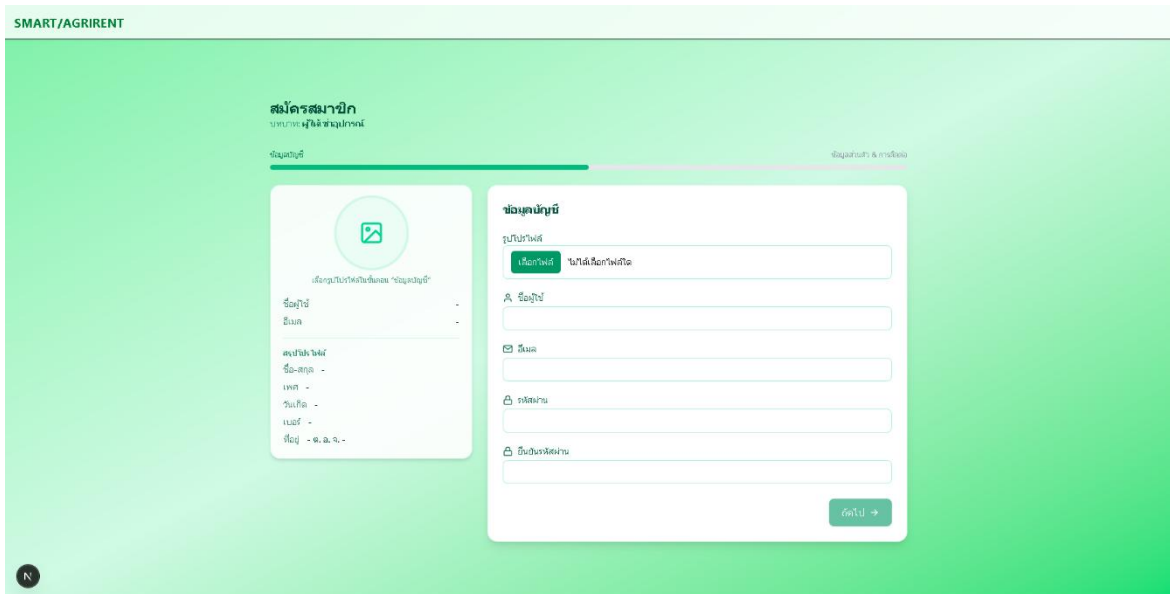
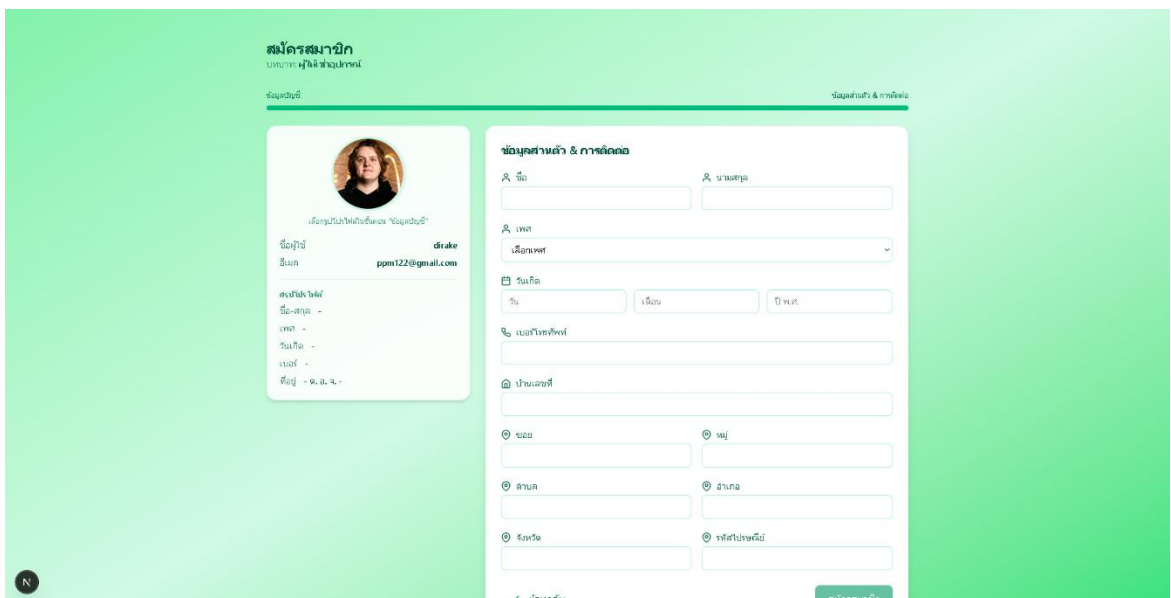
	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC01	Open website	เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ URL หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าของอุปกรณ์	ระบบแสดงหน้าเข้าสู่ระบบของเจ้าของอุปกรณ์	
	Enter username	กรอกชื่อผู้ใช้ในช่องชื่อผู้ใช้	ข้อมูลชื่อผู้ใช้แสดงในช่อง Username ตามที่กรอก	
	Enter password	กรอกรหัสผ่านในช่องรหัสผ่าน	ข้อมูลรหัสผ่านแสดงในช่อง Password	
	Click login button	คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ	ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้	
	Verify login success	ตรวจสอบผลลัพธ์หลังเข้าสู่ระบบ	ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าแดชบอร์ดเจ้าของอุปกรณ์ (Owner Dashboard)	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร Test Design Version 2.0
---	--

4.2.2 [TC02] Register (Owner)

ยูสเคส Register Owner นี้ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) ในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รูปภาพ อีเมล ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลที่อยู่ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและกดสมัครสมาชิก ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงสถานะว่า สมัครสมาชิกสำเร็จ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำบัญชีไปใช้เข้าสู่ระบบในภายหลังได้

รูปที่ 4.2.2 หน้าสมัครสมาชิก (Register)

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

ตารางที่ TD-4.2.2 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC02] Register

Test Case Template: Register	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Register/ TC-SC_02
Description	ใช้สำหรับการสมัครสมาชิก
Pre – Condition	-

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC02	Open Register Page	เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ URL หน้า Register	ระบบแสดงหน้า Register ของระบบ	
	Upload profile image	เลือกรูปโปรไฟล์	ระบบแสดงรูปโปรไฟล์ที่เลือก	
	Enter username	กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username	ข้อมูล Username แสดงในช่อง Username ตามที่กรอก	
	Enter email	กรอกอีเมลในช่อง Email	ข้อมูล Email แสดงในช่อง Email ตามที่กรอก	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC02	Enter password	กรอกรหัสผ่านในช่อง Password	ระบบแสดงรหัสผ่านในรูปแบบซ่อนข้อมูล	
	Confirm password	กรอกยืนยันรหัสผ่านในช่อง Confirm Password	ข้อมูล Confirm Password แสดงตามที่กรอก	
	Click Next button	คลิกปุ่ม “ถัดไป”	ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ	
	Enter first name	กรอกชื่อจริงในช่อง First Name	ข้อมูล First Name แสดงตามที่กรอก	
	Enter last name	กรอกนามสกุลในช่อง Last Name	ข้อมูล Last Name แสดงตามที่กรอก	
	Select gender	เลือกเพศจากตัวเลือก	ระบบแสดงเพศที่ผู้ใช้เลือก	
	Enter date of birth	กรอกวันเดือนปีเกิด	ข้อมูล Date of Birth แสดงตามที่กรอก	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC02	Enter phone number	กรอกหมายเลขโทรศัพท์	ข้อมูล Phone Number แสดงตามที่ กรอก	
	Enter house number	กรอกบ้านเลขที่	ข้อมูล House Number แสดงตามที่ กรอก	
	Enter alley	กรอกซอย	ข้อมูล Alley แสดงตามที่ กรอก	
	Enter village	กรอกหมู่	ข้อมูล Village แสดงตามที่ กรอก	
	Enter subdistrict	กรอกตำบล / แขวง	ข้อมูล Subdistrict แสดงตามที่ กรอก	
	Enter district	กรอกอำเภอ / เขต	ข้อมูล District แสดงตามที่ กรอก	

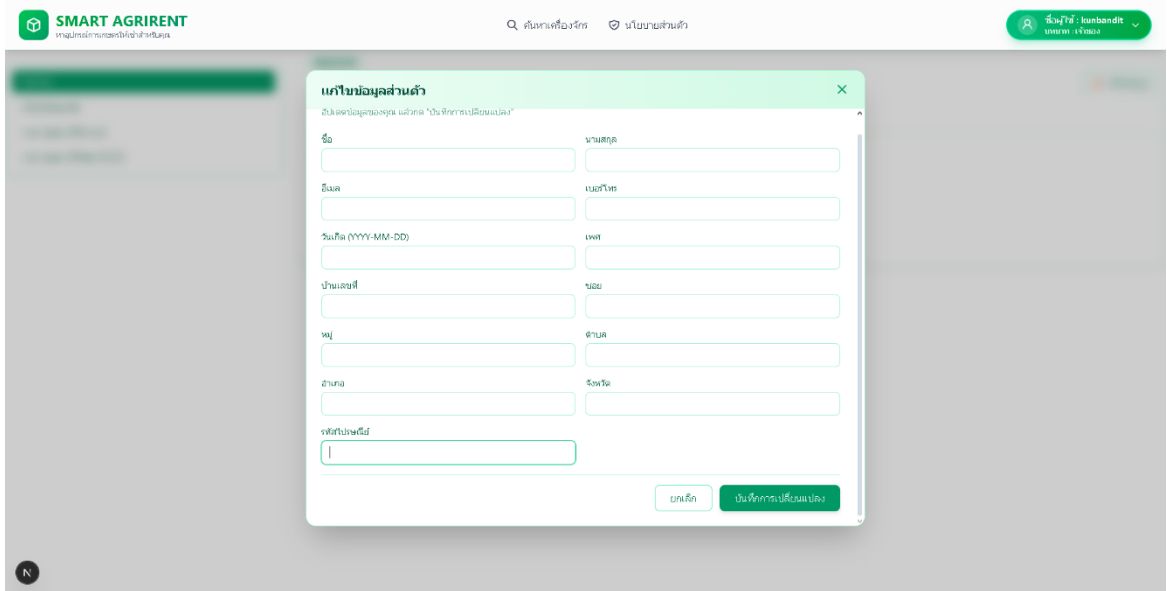
	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC02	Enter province	กรอกจังหวัด	ข้อมูล Province แสดงตามที่กรอก	
	Enter postal code	กรอกรหัสไปรษณีย์	ข้อมูล Postal Code แสดงตามที่กรอก	
	Click Register button	คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”	ระบบทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้	
	Verify register success	ตรวจสอบผลลัพธ์หลังสมัครสมาชิก	ระบบแสดงข้อความสมัครสมาชิกสำเร็จและนำผู้ใช้ไปหน้า Login	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.3 [TC03] Edit Profile (Owner)

ยูสเคส Edit Profile Owner ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อของตนเอง โดยระบบจะแสดงข้อมูลโปรไฟล์ปัจจุบันให้ผู้สามารถปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ยกเว้น OwnerUserName และ OwnerPassword ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้



รูปที่ 4.2.3 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile)

ตารางที่ TD-4.2.3 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC03] Edit Profile

Test Case Template: Edit Profile	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Low
Module Name / Scenario	Edit Profile/ TC-SC_03
Description	ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
Pre – Condition	ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิกและเข้าสู่ระบบแล้ว

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC03	Open Edit Profile	เปิดหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	ระบบแสดงหน้าต่าง Edit Profile พร้อมข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน	
	Edit first name	แก้ไขชื่อจริง	ข้อมูลชื่อจริงแสดงตามที่แก้ไข	
	Edit last name	แก้ไขนามสกุล	ข้อมูลนามสกุลแสดงตามที่แก้ไข	
	Edit email	แก้ไขอีเมล	ข้อมูลอีเมลแสดงตามที่แก้ไข	
	Edit phone number	แก้ไขเบอร์โทรศัพท์	ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์แสดงตามที่แก้ไข	
	Edit address information	แก้ไขข้อมูลที่อยู่	ระบบแสดงข้อมูลที่อยู่ตามที่แก้ไข	
	Click save button	คลิกปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง	ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข	

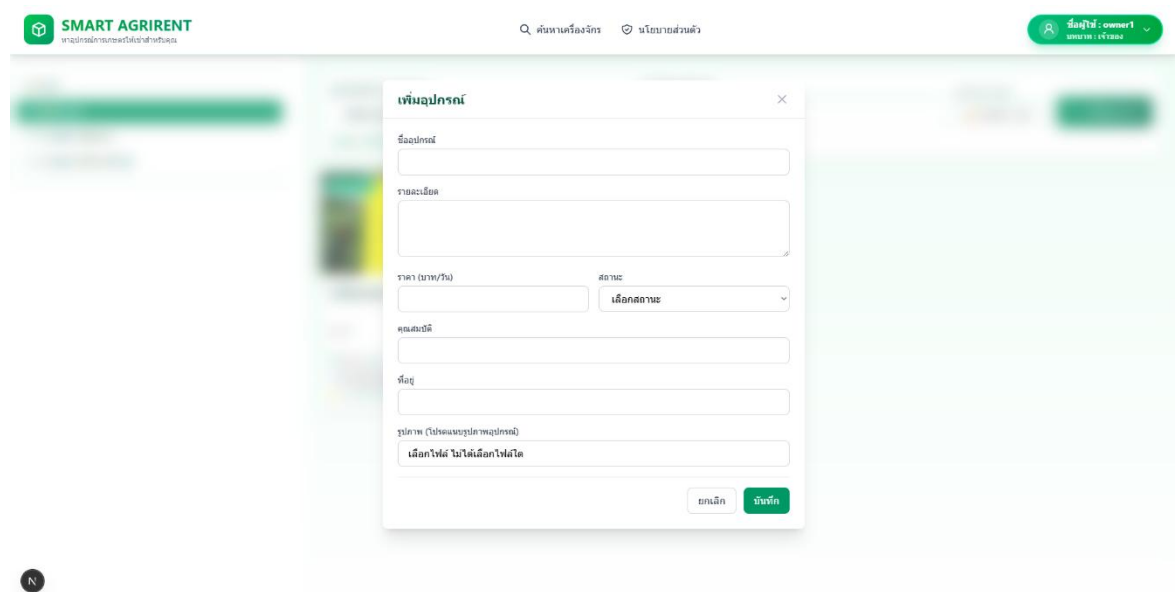
	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC03	Verify updated data	ตรวจสอบข้อมูลหลังการบันทึก	ระบบแสดงข้อมูลโปรไฟล์ที่อัปเดตแล้วถูกต้อง	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.4 [TC04] Add Equipment (Owner)

ยูสเคส Add Equipment นี้ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) ในการเพิ่มอุปกรณ์ ที่ต้องการให้เช่าลงในระบบ โดยเพิ่มชื่ออุปกรณ์ (EquipmentName) หมวดหมู่อุปกรณ์ (EquipmentType) คุณสมบัติอุปกรณ์ (EquipmentFeature) รายละเอียด (EquipmentDetails) อัฟ โหลดภาพสินค้า (Equipment_Img) ที่อยู่ (EquipmentAddress) ราคาเช่า (Price) ระบบจะบันทึกข้อมูล และแสดงในรายการเช่าของเว็บไซต์



รูปที่ 4.2.4 หน้าเพิ่มอุปกรณ์ (Add Equipment)

ตารางที่ TD-4.2.4 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC04] Add Equipment

Test Case Template: Add Equipment	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Add Equipment / TC-SC_04
Description	ใช้สำหรับเพิ่มอุปกรณ์ที่ปล่อยเช่า
Pre – Condition	ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิกและเข้าสู่ระบบแล้ว

	การทดสอบเว็บไซต์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC04	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดงเมนูแบบ Drop-down	
	Click equipment list menu	เลือกเมนู รายการอุปกรณ์	ระบบแสดงหน้าเครื่องมือของฉัน	
	Select equipment category	เลือกประเภทอุปกรณ์	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ตามประเภทที่เลือก	
	Click add equipment button	คลิกปุ่ม + เพิ่มอุปกรณ์	ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับเพิ่มอุปกรณ์	
	Enter equipment name	กรอกชื่ออุปกรณ์	ข้อมูลชื่ออุปกรณ์แสดงตามที่กรอก	
	Enter equipment description	กรอกรายละเอียดอุปกรณ์	ข้อมูลรายละเอียดแสดงตามที่กรอก	
	Enter equipment price	กรอกราคาเช่า (บาท/วัน)	ข้อมูลราคาแสดงตามที่กรอก	

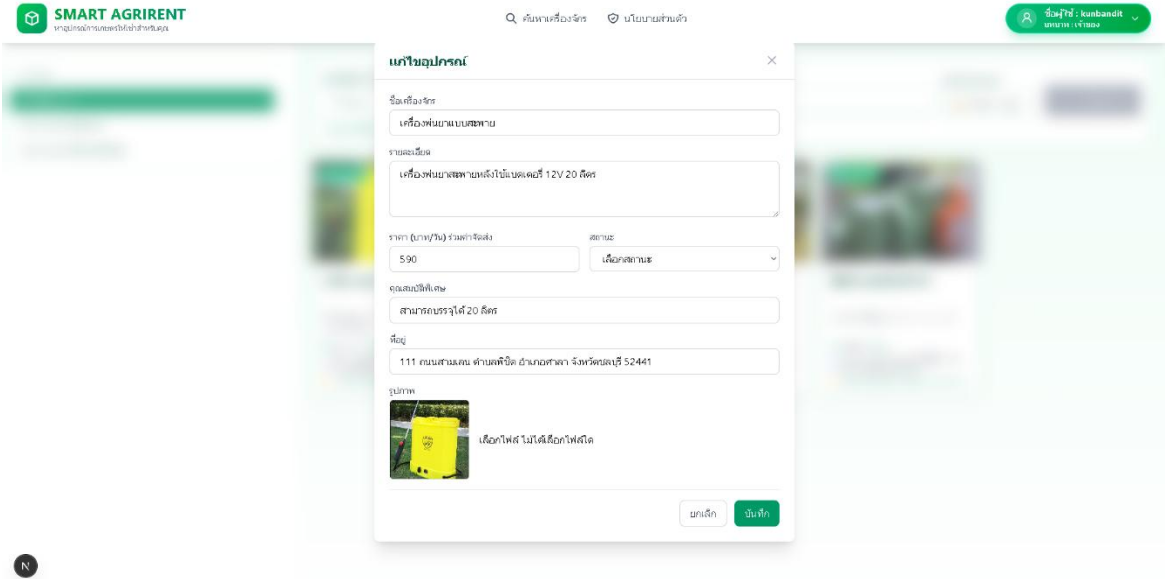
	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC04	Select equipment status	เลือกสถานะอุปกรณ์	ระบบแสดงสถานะที่ผู้ใช้เลือก	
	Enter equipment feature	กรอกคุณสมบัติของอุปกรณ์	ข้อมูลคุณสมบัติแสดงตามที่กรอก	
	Enter equipment location	กรอกที่อยู่ของอุปกรณ์	ข้อมูลที่อยู่แสดงตามที่กรอก	
	Upload equipment image	อัปโหลดรูปภาพอุปกรณ์	ระบบแสดงชื่อไฟล์หรือรูปภาพที่อัปโหลด	
	Click save button	คลิกปุ่ม บันทึก	ระบบทำการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์	
	Verify added equipment	ตรวจสอบรายการอุปกรณ์หลังการเพิ่ม	ระบบแสดงอุปกรณ์ที่เพิ่มใหม่ในรายการเครื่องมือของฉัน	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.5 [TC05] Edit Equipment (Owner)

ยูสเคส Edit Equipment นี้ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) ในการแก้ไขข้อมูลของ อุปกรณ์ ได้เพิ่มไว้ในระบบ เช่น ชื่ออุปกรณ์ (EquipmentName) หมวดหมู่อุปกรณ์ (EquipmentType) คุณสมบัติ (EquipmentFeature) รายละเอียด (EquipmentDetails) และราคาเช่า (Price) เจ้าของอุปกรณ์ สามารถอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ในระบบได้



รูปที่ 4.2.5 หน้าแก้ไขอุปกรณ์ (Edit Equipment)

ตารางที่ TD-4.2.5 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC05] Edit Equipment

Test Case Template: Edit Equipment	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Medium
Module Name / Scenario	Edit Equipment / TC-SC_05
Description	ใช้สำหรับแก้ไขรายละเอียดอุปกรณ์ที่ปล่อยเช่า
Pre – Condition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบแล้ว และมีอุปกรณ์ในระบบแล้ว

	การทดสอบเว็บไซต์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC05	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดงเมนูแบบ Drop-down	
	Click equipment list menu	เลือกเมนู รายการอุปกรณ์	ระบบแสดงหน้าเครื่องมือของฉัน	
	Select equipment category	เลือกประเภทอุปกรณ์	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ตามประเภทที่เลือก	
	Click edit equipment button	คลิกปุ่ม (แก้ไขอุปกรณ์) ในรายการที่ต้องการแก้ไข	ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์	
	Edit equipment name	แก้ไขชื่ออุปกรณ์	ข้อมูลชื่ออุปกรณ์แสดงตามที่แก้ไข	
	Edit equipment description	แก้ไขรายละเอียดอุปกรณ์	ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์แสดงตามที่แก้ไข	
	Edit equipment price	แก้ไขราคาเช่า	ข้อมูลราคาแสดงตามที่แก้ไข	

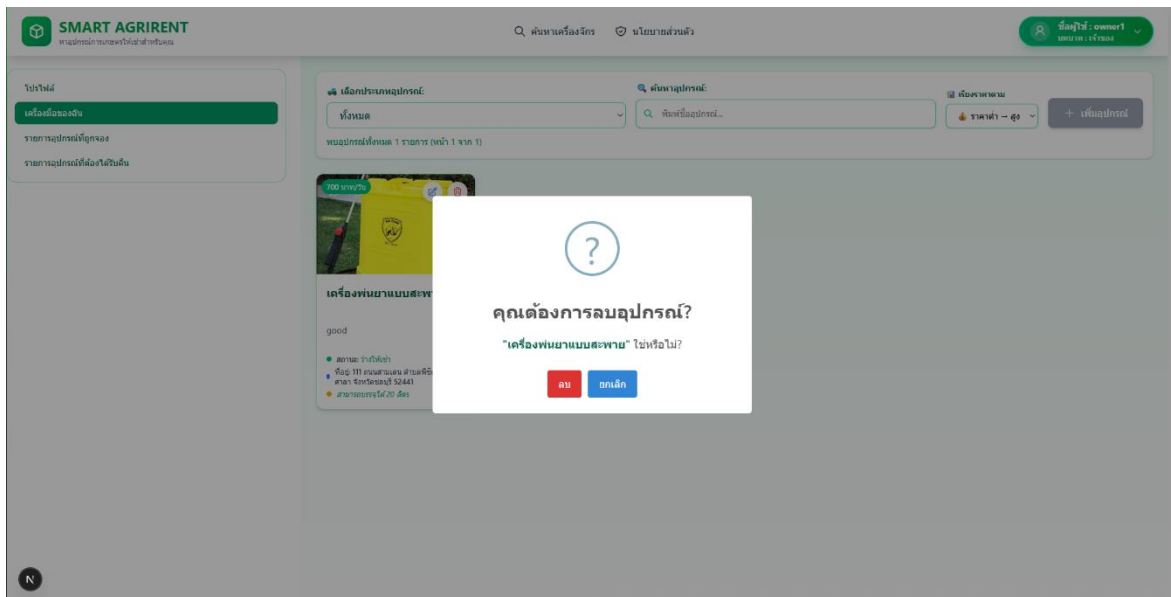
	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC05	Edit equipment status	แก้ไขสถานะอุปกรณ์	ระบบแสดงสถานะตามที่ผู้ใช้เลือก	
	Edit equipment feature	แก้ไขคุณสมบัติอุปกรณ์	ข้อมูลคุณสมบัติแสดงตามที่แก้ไข	
	Edit equipment location	แก้ไขที่อยู่ของอุปกรณ์	ข้อมูลที่อยู่แสดงตามที่แก้ไข	
	Upload equipment image	อัปโหลดรูปภาพอุปกรณ์ใหม่ (ถ้ามี)	ระบบแสดงรูปภาพที่อัปโหลด	
	Click save button	คลิกปุ่ม บันทึก	ระบบทำการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์	
	Verify updated equipment	ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์หลังการแก้ไข	ระบบแสดงข้อมูลที่อุปกรณ์ที่อัปเดตแล้วในหน้าเครื่องมือของฉัน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.6 [TC06] Delete Equipment (Owner)

ยูสเคส Delete Equipment นี้ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) ในการลบอุปกรณ์ ที่ไม่ต้องการให้เช่าหรือไม่ใช้งานแล้วออกจากระบบ เมื่อเจ้าของอุปกรณ์ทำการลบอุปกรณ์ (EquipmentName) ระบบจะอัปเดตข้อมูลและไม่แสดงอุปกรณ์นั้นในรายการเช่า (EquipmentList) อีกต่อไป



รูปที่ 4.2.6 หน้าลบอุปกรณ์ (Delete Equipment)

ตารางที่ TD-4.2.6 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC06] Delete Equipment

Test Case Template: Delete Equipment	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Medium
Module Name / Scenario	Delete Equipment / TC-SC_06
Description	ใช้สำหรับลบอุปกรณ์ที่ปล่อยเช่า
Pre – Condition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบแล้ว และมีอุปกรณ์ในระบบแล้ว

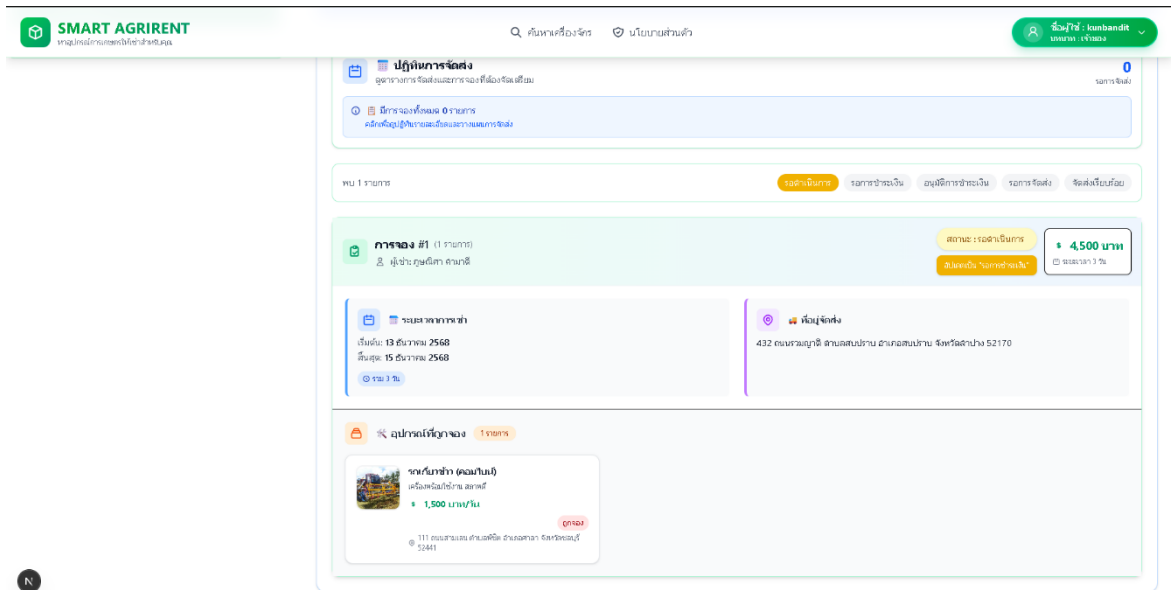
	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC06	Open equipment management page	เปิดหน้า “เครื่องมือของฉัน” ของเจ้าของอุปกรณ์	ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ของผู้ใช้	
	Click delete equipment button	คลิกปุ่มไอคอนถังขยะที่อุปกรณ์ที่ต้องการลบ	ระบบแสดง Pop-up ยืนยันการลบอุปกรณ์	
	Click confirm delete button	คลิกปุ่ม “ลบ” ใน Pop-up ยืนยันการลบ	ระบบดำเนินการลบอุปกรณ์	
	Verify delete success message	ตรวจสอบข้อความหลังการลบ	ระบบแสดง Pop-up แจ้งว่า ลบอุปกรณ์สำเร็จ	
	Click OK button	คลิกปุ่ม “ตกลง” ใน Pop-up	ระบบปิด Pop-up และกลับไปหน้า “เครื่องมือของฉัน”	
	Verify equipment removed	ตรวจสอบรายการอุปกรณ์หลังการลบ	ระบบไม่แสดงอุปกรณ์ที่ถูกลบในรายการหน้า “เครื่องมือของฉัน”	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.7 [TC07] Approve Booking (Owner)

ยูสเคส Approve Booking นี้ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) ในการอนุมัติการจอง (ApproveBooking) อุปกรณ์จากเกษตรกร (Farmer) โดยเจ้าของอุปกรณ์จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการจองใหม่และสามารถเลือกอนุมัติ (ApproveBooking)



รูปที่ 4.2.7 หน้ายืนยันการจอง (Approve Booking)

ตารางที่ TD-4.2.7 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC07] Approve Booking

Test Case Template: Approve Booking	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Approve Booking / TC-SC_07
Description	ใช้สำหรับยืนยันคำขอการจองของเกษตรกร
Pre – Condition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบแล้ว และมีคำขอการจองเข้ามา

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC07	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดงเมนูแบบ Drop-down	
	Click booking list menu	เลือกเมนู “รายการจอง”	ระบบแสดงหน้ารายการคำขอจองอุปกรณ์	
	View pending booking request	ตรวจสอบรายการจองที่มีสถานะ “รอดำเนินการ”	ระบบแสดงรายละเอียดคำขอจองของเกษตรกร	
	Click update status button	คลิกปุ่ม “อัปเดตเป็นรอการชำระเงิน”	ระบบแสดง Pop-up ยืนยันการอัปเดตสถานะ	
	Confirm approve booking	คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ใน Pop-up	ระบบดำเนินการอัปเดตสถานะคำขอจอง	
	Verify update success message	ตรวจสอบข้อความหลังการอัปเดตสถานะ	ระบบแสดง Pop-up แจ้งว่าอัปเดตสถานะสำเร็จ	
	Click OK button	คลิกปุ่ม “ตกลง” ใน Pop-up	ระบบปิด Pop-up และอัปเดตข้อมูลในรายการจอง	

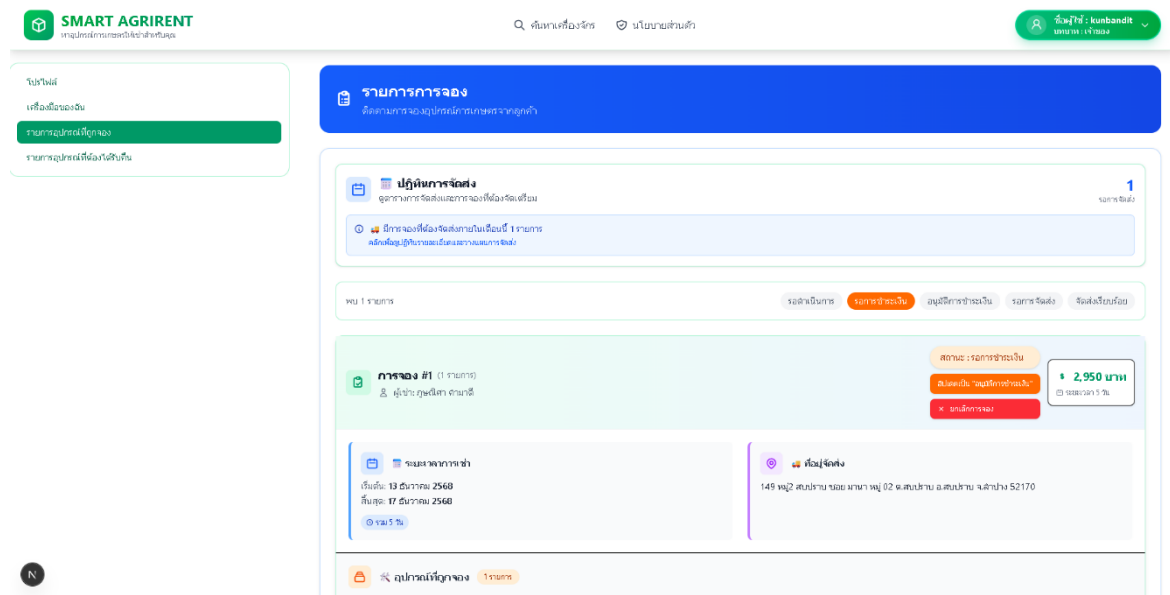
	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC07	Verify booking status updated	ตรวจสอบสถานะคำขอจองหลังการอนุมัติ	ระบบย้ายรายการจองไปอยู่ในสถานะ “รอการชำระเงิน”	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	
	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดงเมนูแบบ Drop-down	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.8 [TC08] Cancel Booking (Owner)

ยูสเคส Cancel Booking Owner นี้ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) ในการยกเลิกการจอง (CancelBooking) อุปกรณ์ที่ได้จองได้ หากไม่ต้องการให้อุปกรณ์ที่จองไว้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการจอง (CancelBooking) ได้ก่อนอนุมัติการจอง ระบบจะอัปเดตสถานะการจองเป็น "ยกเลิก"



รูปที่ 4.2.8 หน้ายกเลิกการจอง (Cancel Booking)

ตารางที่ TD-4.2.8 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC08] Cancel Booking

Test Case Template: Cancel Booking	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	Medium
Module Name / Scenario	Cancel Booking / TC-SC_08
Description	ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ที่ต้องการยกเลิกการจอง
Pre – Condition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว และมีคำขอการจองเข้ามา

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

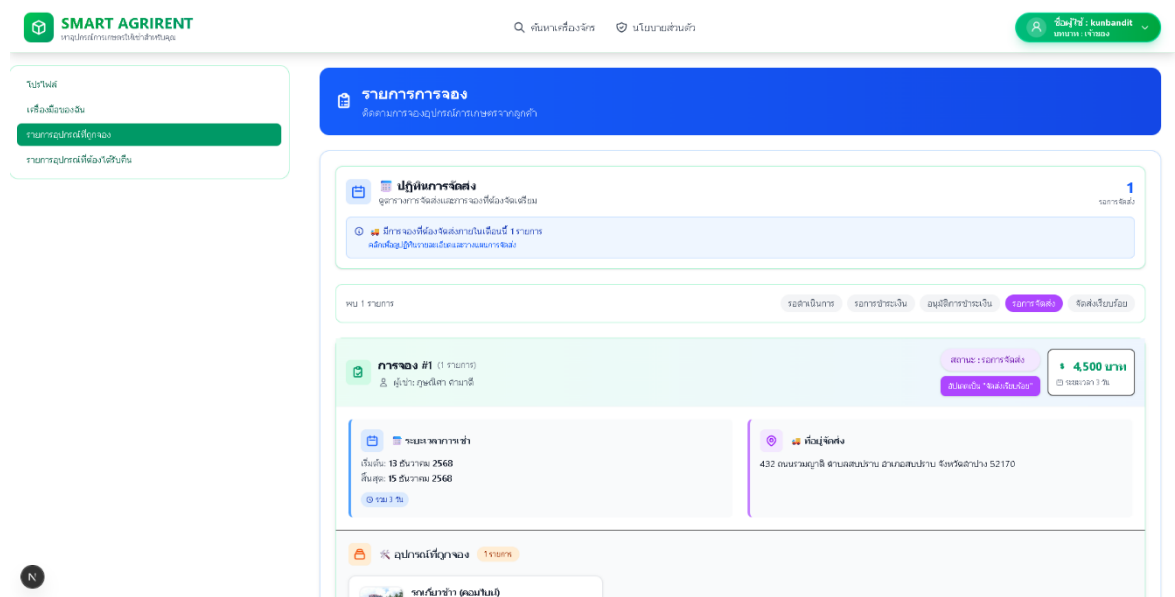
TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC08	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดงเมนูแบบ Drop-down	
	Click booking list menu	เลือกเมนู รายการจอง	ระบบแสดงหน้ารายการจองอุปกรณ์	
	View booking in waiting payment status	ตรวจสอบรายการจองที่มีสถานะ รอการชำระเงิน	ระบบแสดงรายละเอียดรายการจอง	
	Click cancel booking button	คลิกปุ่ม ยกเลิกการจอง	ระบบแสดง Pop-up ยืนยันการยกเลิก	
	Confirm cancel booking	คลิกปุ่ม ยืนยันการยกเลิก ใน Pop-up	ระบบดำเนินการยกเลิกรายการจอง	
	Verify cancel success message	ตรวจสอบข้อความหลังการยกเลิก	ระบบแสดง Pop-up แจ้งว่า ยกเลิกการจองสำเร็จ	
	Click OK button	คลิกปุ่ม ตกลง ใน Pop-up	ระบบปิด Pop-up และอัปเดตรายการจอง	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC08	Verify booking removed	ตรวจสอบรายการจองหลัง การยกเลิก	ระบบไม่ แสดงรายการ จองที่ถูก ยกเลิกใน หน้า รายการ จอง	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บ เบราว์เซอร์ ปิดการ ทำงาน	

4.2.9 [TC09] Update Delivery and Pick Up (Owner)

ยูสเคส Update Delivery and Pick Up นี้ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ (Owner) ในการอัปเดตสถานะการจัดส่ง (UpdateStatus) และการรับอุปกรณ์ โดยเจ้าของอุปกรณ์สามารถอัปเดต สถานะการจัดส่งให้ขึ้นที่สถานะการเช่าของเกษตรกร (Farmer) ซึ่งประกอบด้วยจองอุปกรณ์(BookingEquipment) ชำระเงิน (PaymentCompleted) ยืนยันการจองจากเจ้าของอุปกรณ์ (ApproveBooking) กำลังดำเนินการ (InProgress) กำลังจัดส่ง (InDelivery) จัดส่งสำเร็จ(DeliveryCompleted) ช่วงระยะเวลาเช่า (RentalPeriod) หมดเวลาเช่า (RentalExpired) ยืนยันส่งคืนอุปกรณ์ (CFPickUpStatus) ส่งคืนสำเร็จ (ReturnCompleted)



รูปที่ 4.2.9 หน้าอัปเดตสถานะการดำเนินการ (Update Delivery and Pick Up)

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

ตารางที่ TD-4.2.9 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC09] Update Delivery and Pick Up

Test Case Template: Update Delivery and Pick Up	
Project Name	การทดสอบระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Update Delivery and Pick Up / TC-SC_09
Description	ใช้สำหรับติดตามสถานะตั้งแต่การจัดส่งจนถึงรับอุปกรณ์คืน
Pre – Condition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว และผ่านขั้นตอนการอนุมัติการชำระเงิน

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC09	Click profile icon	คลิกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอ	ระบบแสดงเมนูแบบ Drop-down	
	Click booking list menu	เลือกเมนู รายการจอง	ระบบแสดงหน้ารายการจองอุปกรณ์	
	View booking in waiting delivery status	ตรวจสอบรายการจองที่มีสถานะ รอการจัดส่ง	ระบบแสดงรายละเอียดคำขอจอง	
	Click update delivery status button	คลิกปุ่ม อัปเดตเป็นจัดส่งเรียบร้อยแล้ว	ระบบแสดง Pop-up ยืนยันการอัปเดตสถานะ	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC09	Confirm delivery update	คลิกปุ่ม ตกลง ใน Pop-up	ระบบดำเนินการอัปเดตสถานะการจัดส่ง	
	Verify delivery success message	ตรวจสอบข้อความหลังการอัปเดตสถานะ	ระบบแสดง Pop-up แจ้งว่า อัปเดตสถานะการจัดส่งสำเร็จ	
	Click OK button	คลิกปุ่ม ตกลง ใน Pop-up	ระบบปิด Pop-up และอัปเดตรายการจอง	
	Wait for farmer confirmation	รอให้เกษตรกรกรดยืนยันว่าได้รับอุปกรณ์แล้ว	ระบบอัปเดตสถานะเป็นกำลังใช้งานอุปกรณ์	
	Wait for return request	เมื่อเกษตรกรกรใช้งานเสร็จเกษตรกรกรกด ส่งคืนอุปกรณ์	ระบบแสดงรายการในหน้า รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับคืน	
	Click confirm return button	คลิกปุ่ม ยืนยันการรับคืนอุปกรณ์	ระบบแสดง Pop-up ยืนยันการรับคืน	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC09	Confirm return equipment	คลิกปุ่ม ตกลง ใน Pop-up	ระบบดำเนินการบันทึกการรับคืนอุปกรณ์	
	Verify return success message	ตรวจสอบข้อความหลังการรับคืน	ระบบแสดง Pop-up แจ้งว่า ยืนยันการรับคืนสำเร็จ	
	Click OK button	คลิกปุ่ม ตกลง	ระบบปิด Pop-up และอัปเดตสถานะรายการจอง	
	Close browser	ปิดเว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์ปิดการทำงาน	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.10 ตารางที่ TD-4.2.10 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC-FM-Flow01] Farmer Equipment Booking Flow

Field	Description
Test Case ID	TC-FM-Flow01
Test Case Name	Farmer Equipment Booking Flow
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Booking Flow / Farmer
Description	ใช้สำหรับทดสอบลำดับกระบวนการจองอุปกรณ์ของเกษตรกร ตั้งแต่เริ่มทำการจองจนถึงขั้นตอนการส่งคืนอุปกรณ์
Pre-Condition	1. Farmer ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. มีอุปกรณ์ที่พร้อมให้จองในระบบ

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TF-FM-01	Select equipment	Farmer เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเช่าจากหน้ารายการอุปกรณ์	ระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์	
	Click booking button	Farmer กดปุ่ม จองอุปกรณ์	ระบบสร้างรายการจองใหม่	
	Verify pending status	ตรวจสอบสถานะหลังจากทำการจอง	ระบบแสดงสถานะ รอดำเนินการ	
	Wait for booking approval	รอให้เจ้าของอุปกรณ์ตรวจสอบคำขอจอง	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น รอการชำระเงิน	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TF-FM-01	Make payment	Farmer ทำการชำระเงินผ่านระบบ	ระบบบันทึกข้อมูลการชำระเงิน	
	Verify payment approved	เจ้าของอุปกรณ์อนุมัติการชำระเงิน	ระบบแสดงสถานะ รอรับอุปกรณ์	
	Confirm receive equipment	Farmer กดปุ่ม ได้รับอุปกรณ์แล้ว หลังได้รับอุปกรณ์	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น ได้รับอุปกรณ์	
	Return equipment	Farmer กดปุ่ม ส่งคืนอุปกรณ์ หลังใช้งานเสร็จ	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น ส่งคืนอุปกรณ์	
	Verify return status	ตรวจสอบสถานะหลังการส่งคืน	ระบบแสดงสถานะ ส่งคืนอุปกรณ์	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

4.2.11 ตารางที่ TD-4.2.11 แสดงรายละเอียดรูปแบบของกรณีทดสอบ [TC-OW-Flow01] Owner Equipment Management and Booking Handling Flow

Field	Description
Test Case ID	TC-OW-Flow01
Test Case Name	Owner Equipment Management and Booking Handling Flow
Project Name	การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
Test Priority	High
Module Name / Scenario	Equipment Management & Booking Handling / Owner
Description	ใช้สำหรับทดสอบลำดับกระบวนการทำงานของผู้ให้เช่าอุปกรณ์ (Owner) ตั้งแต่การจัดการข้อมูลอุปกรณ์ การตรวจสอบคำสั่งจองของเกษตรกร การยืนยันคำสั่งจอง การอัปเดตสถานะการใช้งาน จนถึงการรับคืนอุปกรณ์
Pre-Condition	1. Owner ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. Owner มีสิทธิ์ในการจัดการอุปกรณ์ของตนเองในระบบ 3. มีอุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบแล้ว 4. มีคำสั่งจองอุปกรณ์จาก Farmer อยู่ในระบบ

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC-OW-01	View booking request	Owner เข้าสู่หน้า รายการจอง	ระบบแสดงคำขอจองจากเกษตรกร	
	Verify pending booking	ตรวจสอบคำขอจองที่เข้ามา	ระบบแสดงสถานะ รอดำเนินการ	
	Approve booking	Owner กดปุ่ม อนุมัติคำขอจอง	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น รอการชำระเงิน	
	Verify payment received	ตรวจสอบว่าเกษตรกรชำระเงินแล้ว	ระบบแสดงข้อมูลการชำระเงิน	
	Approve payment	Owner กด อนุมัติการชำระเงิน	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น รอการจัดส่ง	
	Update delivery status	Owner กด อัปเดตเป็นจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หลังจัดส่งอุปกรณ์	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นจัดส่งเรียบร้อยแล้ว	
	Verify return request	ตรวจสอบเมื่อเกษตรกรกดส่งคืนอุปกรณ์	ระบบแสดงรายการในหน้า อุปกรณ์ที่ต้องได้รับคืน	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

TCID	Test Step	Description	Expected Result	Pass / Fail
TC-OW-01	Confirm return equipment	Owner กด ยืนยันการรับคืนอุปกรณ์	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าของได้รับอุปกรณ์	
	Verify final status	ตรวจสอบสถานะสุดท้ายของรายการจอง	ระบบแสดงสถานะเจ้าของได้รับอุปกรณ์	

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร Test Design Version 2.0
--	--

5. วิธีการที่ใช้ในการทดสอบ (Approach/Strategy)

ในการทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดของระบบ รวมถึงประเมินคุณภาพของการทำงานของระบบโดยรวม การทดสอบนี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบพฤติกรรมของระบบว่าทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ โดยกำหนดระดับความสำคัญของการทดสอบตามที่เราได้ไว้ในแผนการทดสอบ เพื่อให้กระบวนการทดสอบมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการทำงานที่สำคัญของระบบ

การทดสอบในโครงการนี้ประกอบด้วยแนวทางการทดสอบดังต่อไปนี้

• Functional Testing

เป็นการทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชันที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของระบบว่าถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ โดยไม่พิจารณาถึงกลไกหรือกระบวนการทำงานภายในของระบบ การทดสอบในลักษณะนี้มักเรียกว่า Black Box Testing ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบจะถูกออกแบบตามข้อกำหนดความต้องการของระบบ ภายใต้การทดสอบแบบ Functional Testing จะใช้เทคนิคการออกแบบกรณีทดสอบดังนี้

• Equivalence Partitioning

เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลอินพุตออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทนข้อมูลสำหรับการทดสอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อมูลที่ต้องและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดจำนวนกรณีทดสอบที่ต้องดำเนินการ

• Boundary Value Analysis

เป็นเทคนิคการทดสอบค่าที่อยู่บริเวณขอบเขตของข้อมูล เนื่องจากข้อผิดพลาดมักเกิดขึ้นบริเวณค่าขอบเขต เช่น การกำหนดจำนวนตัวอักษรที่สามารถกรอกได้ระหว่าง 2-50 ตัวอักษร จึงต้องมีการทดสอบค่าที่ขอบเขต เช่น 1, 2, 50 และ 51 ตัวอักษร เป็นต้น

• Pairwise Testing

เป็นเทคนิคการออกแบบกรณีทดสอบโดยการจับคู่ค่าของตัวแปรต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนชุดข้อมูลที่ต้องใช้ในการทดสอบลง แต่ยังคงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวและแต่ละตัวมีหลายตัวเลือก

• Automated Testing

เป็นการทดสอบระบบโดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการดำเนินการทดสอบ โดยอ้างอิงจากกรณีทดสอบที่นักทดสอบได้ออกแบบไว้ล่วงหน้า การทดสอบในรูปแบบนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำ และลดระยะเวลาในการทดสอบเมื่อเทียบกับการทดสอบแบบทำด้วยตนเอง

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร Test Design Version 2.0
---	--

6. การตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของฟังก์ชัน (Function Validation Testing)

การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของฟังก์ชัน (Function Validation Testing) เป็นการทดสอบเพื่อประเมินว่าฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ การทดสอบในส่วนนี้จะดำเนินการหลังจากกระบวนการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตามข้อกำหนดที่ได้ออกแบบไว้จากมุมมองของผู้ใช้

ในการทดสอบนี้จะมุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบ (Input) และผลลัพธ์ที่ระบบแสดงออกมา (Output) รวมถึงตรวจสอบว่าฟังก์ชันต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามกระบวนการทำงานของระบบหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง

สำหรับระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร จะทำการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของหลักของระบบในส่วนของผู้ใช้งานแต่ละประเภท ได้แก่ Farmer และ Owner โดยมีรายละเอียดกรณีทดสอบดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ TD-6.1 สรุปรายละเอียดการทดสอบแต่ละกรณีทดสอบ (Farmer)

Test Case	Test Case Description
[TC01] Login	ทดสอบความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบ
[TC02] Register	ทดสอบความถูกต้องของการสมัครสมาชิก
[TC03] Edit Profile	ทดสอบความถูกต้องของการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
[TC04] Search Equipment	ทดสอบความถูกต้องของการค้นหาอุปกรณ์
[TC05] Add Cart	ทดสอบความถูกต้องของการเพิ่มอุปกรณ์ลงตะกร้า
[TC06] Booking Equipment	ทดสอบความถูกต้องของการจองอุปกรณ์
[TC07] View Delivery and Pick Up	ทดสอบความถูกต้องของการดูข้อมูลการจัดส่งและรับอุปกรณ์
[TC08] Cancel Booking	ทดสอบความถูกต้องของการยกเลิกการจอง
[TC09] Return Equipment	ทดสอบความถูกต้องของการคืนอุปกรณ์
[TC10] Review Equipment	ทดสอบความถูกต้องของการรีวิวอุปกรณ์

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Design Version 2.0

ตารางที่ TD-6.2 สรุปรายละเอียดการทดสอบแต่ละกรณีทดสอบ (Owner)

Test Case	Test Case Description
[TC01] Login	ทดสอบความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบ
[TC02] Register	ทดสอบความถูกต้องของการสมัครสมาชิก
[TC03] Edit Profile	ทดสอบความถูกต้องของการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
[TC04] Add Equipment	ทดสอบความถูกต้องของการเพิ่มอุปกรณ์
[TC05] Edit Equipment	ทดสอบความถูกต้องของการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์
[TC06] Delete Equipment	ทดสอบความถูกต้องของการลบอุปกรณ์
[TC07] Approve Equipment	ทดสอบความถูกต้องของการอนุมัติการจองอุปกรณ์
[TC08] Cancel Booking Owner	ทดสอบความถูกต้องของการยกเลิกการจองโดยเจ้าของอุปกรณ์
[TC09] Update Delivery and Pick Up	ทดสอบความถูกต้องของการอัปเดตข้อมูลการจัดส่งและการรับอุปกรณ์

7. เงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ (Item Pass/Fail Criteria)

การกำหนดเงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลลัพธ์ของการทดสอบระบบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการพิจารณาจะอ้างอิงจากความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ระบบแสดงออกมา รวมถึงจำนวนข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการทดสอบ

ในการทดสอบระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร จะมีการกำหนดระดับความสำคัญของกรณีทดสอบ (Test Case Priority) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการทดสอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ High, Medium และ Low ซึ่งแต่ละระดับจะมีเงื่อนไขการผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบแตกต่างกันตามความสำคัญของฟังก์ชันในระบบ

ฟังก์ชันที่มีความสำคัญระดับสูงจะต้องมีความถูกต้องของผลลัพธ์ในระดับสูง เนื่องจากเป็นฟังก์ชันหลักของระบบ เช่น การจองอุปกรณ์ การชำระเงิน และการจัดการสถานะการจอง ในขณะที่ฟังก์ชันระดับกลางและระดับต่ำจะมีเกณฑ์การประเมินที่ผ่อนปรนลงตามลำดับ

ตารางที่ TD-7.1 กำหนดเงื่อนไขการทดสอบ

Priority	Requirement
High	หากกรณีทดสอบมีจำนวนชุดข้อมูลการทดสอบมาก (มากกว่า 10 ชุด) ระบบจะต้องให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 95% จึงจะถือว่าการทดสอบผ่าน หากพบข้อผิดพลาดเกินกว่าที่กำหนดจะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ
Medium	หากกรณีทดสอบมีจำนวนชุดข้อมูลการทดสอบปานกลาง (ไม่เกิน 10 ชุด) สามารถพบข้อบกพร่องได้ไม่เกิน 5% ของกรณีทดสอบทั้งหมด หากพบข้อผิดพลาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะถือว่าการทดสอบไม่ผ่าน
Low	กรณีทดสอบที่มีจำนวนชุดข้อมูลการทดสอบน้อย (น้อยกว่า 3 ชุด) จะต้องให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 100% หากพบข้อผิดพลาดในระหว่างการทดสอบจะถือว่าการทดสอบนั้นไม่ผ่านเงื่อนไขการทดสอบ

8. เอกสารอ้างอิง (References)

นายธนภุต วัฒนะ. (2569). เอกสารประกอบความต้องการของระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตรเวอร์ชัน 7.0. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.